

EJEMPLO 7 Identificación y graficación de una ecuación polar (Círculo)

Identificar y hacer la gráfica de la ecuación: $r = -2 \cos \theta$

Solución Procedemos como en el ejemplo 6:

$$r^2 = -2r \cos \theta$$

$$x^2 + y^2 = -2x$$

$$x^2 + 2x + y^2 = 0$$

$$(x + 1)^2 + y^2 = 1$$

Esta es la ecuación de un círculo con centro $(-1, 0)$ en coordenadas rectangulares y radio 1. Véase la figura 49.



Verificación: Haga la gráfica de $r = 4 \sin \theta$ y compare el resultado con la figura 48. Limpie la pantalla y haga lo mismo para $r = -2 \cos \theta$ y compare con la figura 49.



Exploración: Haga la gráfica de $r = \sin \theta$, $r = 2 \sin \theta$, y $r = 3 \sin \theta$. ¿Puede ver el patrón? Limpie la pantalla y haga la gráfica de $r = -\sin \theta$, $r = -2 \sin \theta$, y $r = -3 \sin \theta$. ¿Advierte el patrón? Limpie la pantalla y haga la gráfica de $r = \cos \theta$, $r = 2 \cos \theta$, y $r = 3 \cos \theta$. ¿Puede ver el patrón? Limpie la pantalla y haga la gráfica de $r = -\cos \theta$, $r = -2 \cos \theta$, y $r = -3 \cos \theta$. ¿Puede ver el patrón?

Con base en los ejemplos 6 y 7, tenemos los siguientes enunciados. (Las demostraciones quedan como ejercicio.)

Teorema

Sea a un número real positivo. Entonces:

ECUACIÓN	DESCRIPCIÓN
(a) $r = 2a \sin \theta$	Círculo: radio a ; centro en $(0, a)$ en coordenadas rectangulares
(b) $r = -2a \sin \theta$	Círculo: radio a ; centro en $(0, -a)$ en coordenadas rectangulares
(c) $r = 2a \cos \theta$	Círculo: radio a ; centro en $(a, 0)$ en coordenadas rectangulares
(d) $r = -2a \cos \theta$	Círculo: radio a ; centro en $(-a, 0)$ en coordenadas rectangulares

El método de conversión de una ecuación polar a una ecuación rectangular identificable para poder hacer su gráfica no siempre es muy útil, tampoco necesario. Por lo general, construimos una tabla con varios puntos de la gráfica. Al verificar la simetría podríamos reducir el número de puntos necesarios para trazar la gráfica.

Simetría

En coordenadas polares, los puntos (r, θ) y $(r, -\theta)$ son simétricos respecto al eje polar (y respecto al eje x). Véase la figura 50(a). Los puntos (r, θ) y $(r, \pi - \theta)$ son simétricos respecto a la recta $\theta = \pi/2$ (eje y). Véase la figura 50(b). Los puntos (r, θ) y $(-r, \theta)$ son simétricos respecto al polo (origen). Véase la figura 50(c).

FIGURA 49

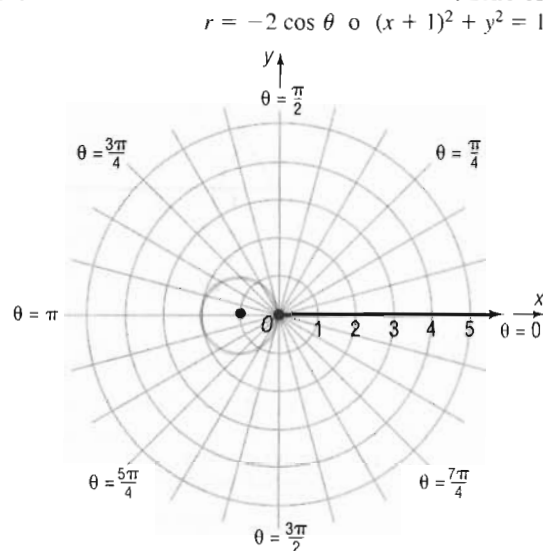
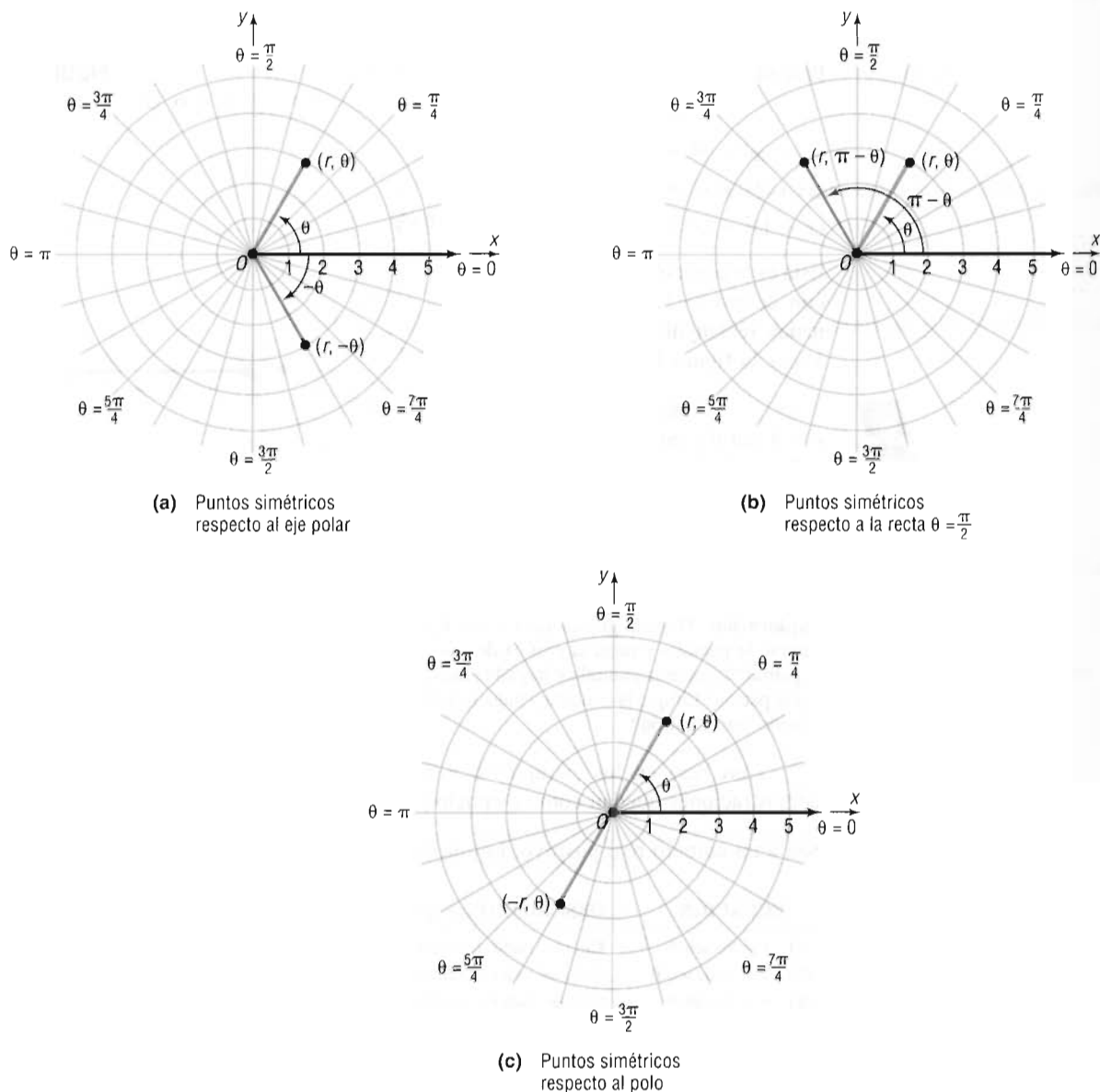


FIGURA 50



Los siguientes criterios son consecuencia de estas observaciones.

Teorema criterios de simetría

Simetría respecto al eje polar (eje x)

En una ecuación polar reemplace θ por $-\theta$. Si obtiene una ecuación equivalente la gráfica es simétrica respecto al eje polar.

Simetría respecto a la recta $\theta = \pi/2$ (eje y)

En una ecuación polar reemplace θ por $\pi - \theta$. Si obtiene una ecuación equivalente la gráfica es simétrica respecto a la recta $\theta = \pi/2$.

Simetría respecto al polo (origen)

En una ecuación polar reemplace r por $-r$. Si obtiene una ecuación equivalente la gráfica es simétrica respecto al polo.

Estos tres criterios son condiciones suficientes para la simetría, pero no son condiciones *necesarias*. Es decir, una ecuación puede no cumplir estos criterios y aún así ser simétrica respecto al eje polar, a la recta $\theta = \pi/2$ o al polo. Por ejemplo, la gráfica de $r = \sin 2\theta$ es simétrica respecto al eje polar, a la recta $\theta = \pi/2$ y al polo, pero los tres criterios mencionados aquí fallan.

EJEMPLO 8

Graficación de una ecuación polar (Cardioide)

Hacer la gráfica de la ecuación: $r = 1 - \sin \theta$

Solución Primero verificamos la simetría:

Eje polar: Reemplazamos θ por $-\theta$. El resultado es

$$r = 1 - \sin(-\theta) = 1 + \sin \theta$$

El criterio falla, así que la gráfica podría ser o no simétrica respecto al eje polar.

La recta $\theta = \pi/2$: Reemplazamos θ por $\pi - \theta$. El resultado es

$$\begin{aligned} r &= 1 - \sin(\pi - \theta) = 1 - (\sin \pi \cos \theta - \cos \pi \sin \theta) \\ &= 1 - [0 \cdot \cos \theta - (-1) \sin \theta] = 1 - \sin \theta \end{aligned}$$

Así, la gráfica es simétrica respecto a la recta $\theta = \pi/2$.

El polo: Reemplazamos r por $-r$. Entonces el resultado es $-r = 1 - \sin \theta$, de modo que $r = -1 + \sin \theta$. El criterio falla, de esta manera la gráfica podría ser o no simétrica respecto al polo.

A continuación, identificamos algunos puntos sobre la gráfica asignando valores al ángulo θ calculando los valores correspondientes de r . Debido a la simetría respecto a la recta $\theta = \pi/2$, sólo hay que asignar valores a θ de $-\pi/2$ a $\pi/2$, como en la tabla 1.

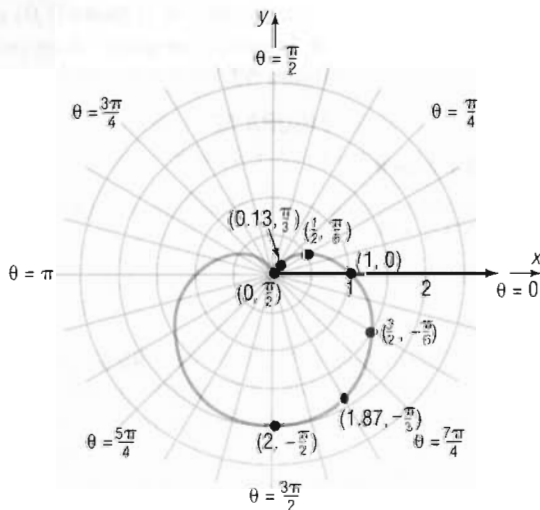
Ahora trazamos los puntos (r, θ) de la tabla 1 y bosquejamos la gráfica, comenzando en el punto $(2, -\pi/2)$ y terminando en $(0, \pi/2)$. Después, reflejamos esta parte de la gráfica respecto a la recta $\theta = \pi/2$ (eje y) para obtener la gráfica completa. Véase la figura 51.

TABLA 1

θ	$r = 1 - \sin \theta$
$-\pi/2$	$1 + 1 = 2$
$-\pi/3$	$1 + \sqrt{3}/2 \approx 1.87$
$-\pi/6$	$1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$
0	1
$\pi/6$	$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
$\pi/3$	$1 - \sqrt{3}/2 \approx 0.13$
$\pi/2$	0

FIGURA 51

$$r = 1 - \sin \theta$$



Verificación: Haga la gráfica de $r = 1 - \sin \theta$ y compare el resultado con la figura 51.



Exploración: Haga la gráfica de $r = 1 + \sin \theta$. Limpie la pantalla y haga la gráfica de $r = 1 - \cos \theta$. Limpie la pantalla y haga la gráfica de $r = 1 + \cos \theta$. ¿Puede ver algún patrón?

La figura 51 es un ejemplo de una cardioide (en forma de corazón).

Cardioides

Las **cardioides** se caracterizan por tener ecuaciones de la forma

$$r = a(1 + \cos \theta) \quad r = a(1 + \sin \theta)$$

$$r = a(1 - \cos \theta) \quad r = a(1 - \sin \theta)$$

donde $a > 0$. La gráfica de una cardioide contiene al polo.

■ Ahora resuelva el problema.

EJEMPLO 9

Gráfica de una ecuación polar (Caracol)

Hacer la gráfica de la ecuación: $r = 3 + 2 \cos \theta$

Solución

Primero verificamos la simetría:

Eje polar: Reemplazamos θ por $-\theta$. El resultado es

$$r = 3 + 2 \cos(-\theta) = 3 + 2 \cos \theta$$

Así, la gráfica es simétrica respecto al eje polar.

La recta $\theta = \pi/2$: Reemplazamos θ por $\pi - \theta$. El resultado es

$$\begin{aligned} r &= 3 + 2 \cos(\pi - \theta) = 3 + 2(\cos \pi \cos \theta + \sin \pi \sin \theta) \\ &= 3 - 2 \cos \theta \end{aligned}$$

El criterio falla, de modo que la gráfica podría ser o no simétrica respecto a la recta $\theta = \pi/2$.

El polo: Reemplazamos r por $-r$. El criterio falla, de modo que la gráfica podría ser o no simétrica respecto al polo.

A continuación, identificamos algunos puntos sobre la gráfica asignando valores al ángulo θ y calculando los valores correspondientes de r . Debido a la simetría respecto al eje polar, sólo hay que asignar valores a θ de 0 a θ , como en la tabla 2.

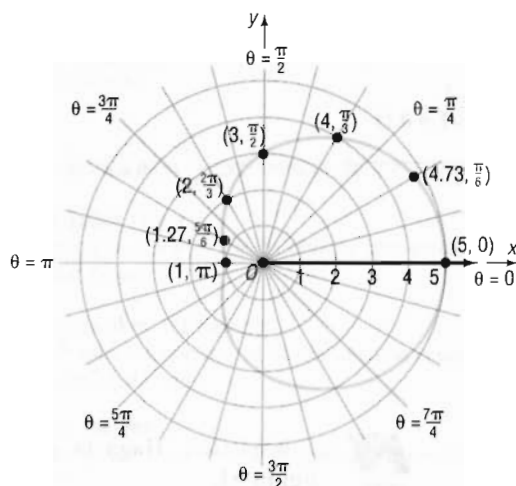
Ahora trazamos los puntos (r, θ) de la tabla 2 y bosquejamos la gráfica, comenzando en el punto $(5, 0)$ y terminando en $(\pi, 1)$. Después, reflejamos esta parte de la gráfica respecto al eje polar (eje x) para obtener la gráfica completa. Véase la figura 52.

TABLA 2

θ	$r = 3 + 2 \cos \theta$
0	5
$\pi/6$	$3 + \sqrt{3} \approx 4.73$
$\pi/3$	4
$\pi/2$	3
$2\pi/3$	2
$5\pi/6$	$3 - \sqrt{3} \approx 1.27$
π	1

FIGURA 52

$$r = 3 + 2 \cos \theta$$





Verificación: Haga la gráfica de $r = 3 + 2 \cos \theta$ y compare el resultado con la figura 52.



Exploración: Haga la gráfica de $r = 3 - 2 \cos \theta$. Limpie la pantalla y haga la gráfica de $r = 3 + 2 \sin \theta$. Limpie la pantalla y haga la gráfica de $r = 3 - 2 \sin \theta$. ¿Puede ver algún patrón?

La figura 52 es un ejemplo de un caracol *sin lazo interior*.

Caracol sin lazo interior

Los caracoles sin lazo interior se caracterizan por tener ecuaciones de la forma

$$r = a + b \cos \theta \quad r = a + b \sin \theta$$

$$r = a - b \cos \theta \quad r = a - b \sin \theta$$

donde $a > 0$, $b > 0$, y $a > b$. La gráfica de un caracol *sin lazo interior* no contiene al polo.

■ Ahora resuelva el problema 31.

EJEMPLO 10

Gráfica de una ecuación polar (Caracol con lazo interior)

Hacer la gráfica de la ecuación: $r = 1 + 2 \cos \theta$

Primero verificamos la simetría:

Eje polar: Reemplazamos θ por $-\theta$. El resultado es

$$r = 1 + 2 \cos(-\theta) = 1 + 2 \cos \theta$$

Así, la gráfica es simétrica respecto al eje polar.

La recta $\theta = \pi/2$: Reemplazamos θ por $\pi - \theta$. El resultado es

$$\begin{aligned} r &= 1 + 2 \cos(\pi - \theta) = 1 + 2(\cos \pi \cos \theta + \sin \pi \sin \theta) \\ &= 1 - 2 \cos \theta \end{aligned}$$

El criterio falla, de modo que la gráfica podría ser o no simétrica respecto a la recta $\theta = \pi/2$.

El polo: Reemplazamos r por $-r$. El criterio falla, de modo que la gráfica podría ser o no simétrica respecto al polo.

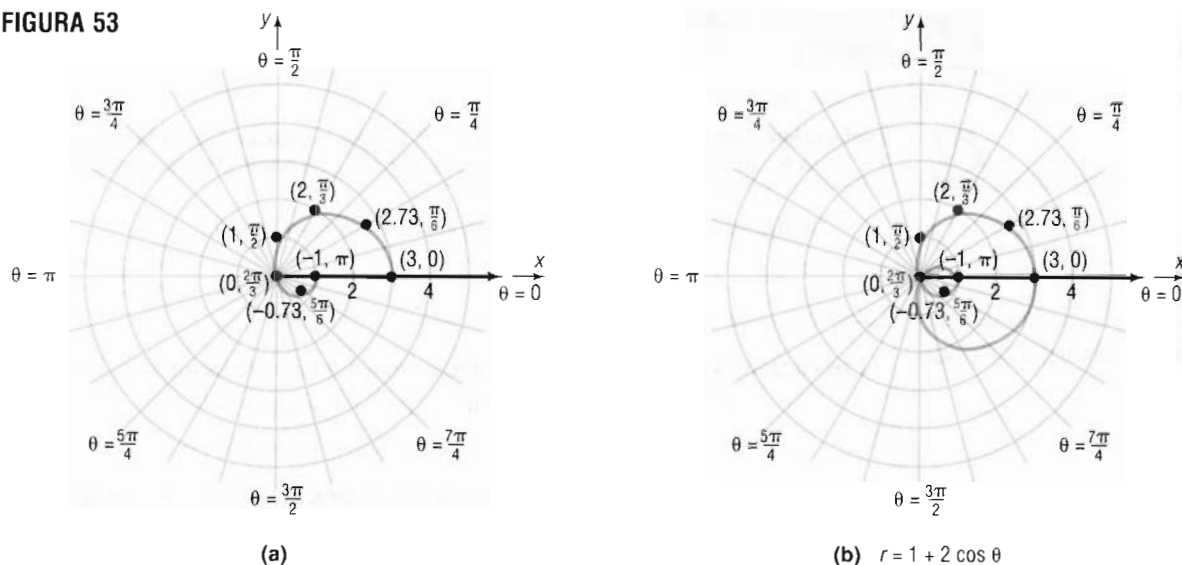
TABLA 3

θ	$r = 1 + 2 \cos \theta$
0	3
$\pi/6$	$1 + \sqrt{3} \approx 2.73$
$\pi/3$	2
$\pi/2$	1
$2\pi/3$	0
$5\pi/6$	$1 - \sqrt{3} \approx -0.73$
π	-1

A continuación, identificamos algunos puntos sobre la gráfica de $r = 1 + 2 \cos \theta$, asignando valores al ángulo θ y calculando los valores correspondientes de r . Debido a la simetría respecto al eje polar, sólo hay que asignar valores a θ de 0 a π , como en la tabla 3.

Ahora trazamos los puntos (r, θ) de la tabla 3 y bosquejamos la gráfica, comenzando en el punto $(3, 0)$ y terminando en $(-1, \pi)$. Véase la figura 53(a). Por último, reflejamos esta parte de la gráfica respecto al eje polar (eje x) para obtener la gráfica completa. Véase la figura 53(b).

FIGURA 53



Verificación. Haga la gráfica de $r = 1 + 2 \cos \theta$ y compare el resultado con la figura 53(b).



Exploración: Haga la gráfica de $r = 1 - 2 \cos \theta$. Limpie la pantalla y haga la gráfica de $r = 1 + 2 \sin \theta$. Limpie la pantalla y haga la gráfica de $r = 1 - 2 \sin \theta$. ¿Puede ver algún patrón?

La figura 53(b) es un ejemplo de un caracol con lazo interior.

Caracol de ciclo interior

Los caracoles con lazo interior se caracterizan por tener ecuaciones de la forma

$$\begin{aligned} r &= a + b \cos \theta & r &= a + b \sin \theta \\ r &= a - b \cos \theta & r &= a - b \sin \theta \end{aligned}$$

donde $a > 0$, $b > 0$, y $a < b$. La gráfica de un caracol con lazo interior pasa por el polo dos veces.

■ Ahora resuelva el problema 33.

EJEMPLO 11

Gráfica de una ecuación polar (Rosa)

Hacer la gráfica de la ecuación: $r = 2 \cos 2\theta$

Solución

Primero verificamos la simetría:

Eje polar: Si reemplazamos θ por $-\theta$, el resultado es

$$r = 2 \cos 2(-\theta) = 2 \cos 2\theta$$

Así, la gráfica es simétrica respecto al eje polar.

La recta $\theta = \pi/2$: Si reemplazamos θ por $\pi - \theta$, obtenemos

$$r = 2 \cos 2(\pi - \theta) = 2 \cos(2\pi - 2\theta) = 2 \cos(-2\theta) = 2 \cos 2\theta$$

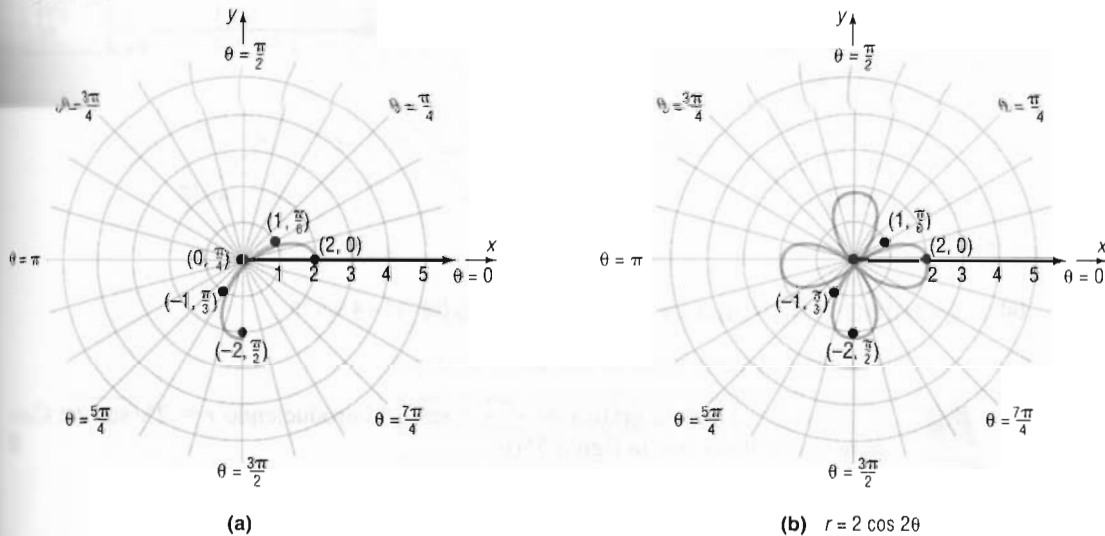
Así, la gráfica es simétrica respecto a la recta $\theta = \pi/2$.

El polo: Como la gráfica es simétrica respecto al eje polar y a la recta $\theta = \pi/2$, también debe serlo respecto al polo.

TABLA 4

θ	$r = 2 \cos 2\theta$
0	2
$\pi/6$	1
$\pi/4$	0
$\pi/3$	-1
$\pi/2$	-2

FIGURA 54



A continuación, construimos la tabla 4. Debido a la simetría respecto al eje polar, la recta $\theta = \pi/2$ y el polo, sólo hay que considerar valores de θ de 0 a $\pi/2$.

Trazamos y unimos estos puntos en la figura 54(a). Por último, debido a la simetría, reflejamos esta parte de la gráfica, primero respecto al eje polar (eje x) y luego respecto a la recta $\theta = \pi/2$ (eje y) para obtener la gráfica completa. Véase la figura 54(b).

Verificación: Haga la gráfica de $r = 2 \cos 2\theta$ y compare los resultados con la figura 54(b). Observe que la gráfica comienza de la misma forma que la figura 54(a). La curva de la figura 54(b) es una rosa de cuatro pétalos.

Rosa

Las curvas con forma de **rosa** se caracterizan por tener ecuaciones como

$$r = a \cos n\theta \quad r = a \sin n\theta, \quad a > 0$$

y sus gráficas presentan forma de rosa. Si n es par, la rosa tendrá $2n$ pétalos; si n es impar, la rosa tendrá n pétalos.

■ Ahora resuelva el problema 37.

EJEMPLO 12

Gráfica de una ecuación polar (Lemniscata)

Hacer la gráfica de la ecuación: $r^2 = 4 \sin 2\theta$

Dejamos que usted verifique la simetría de la gráfica respecto al polo.

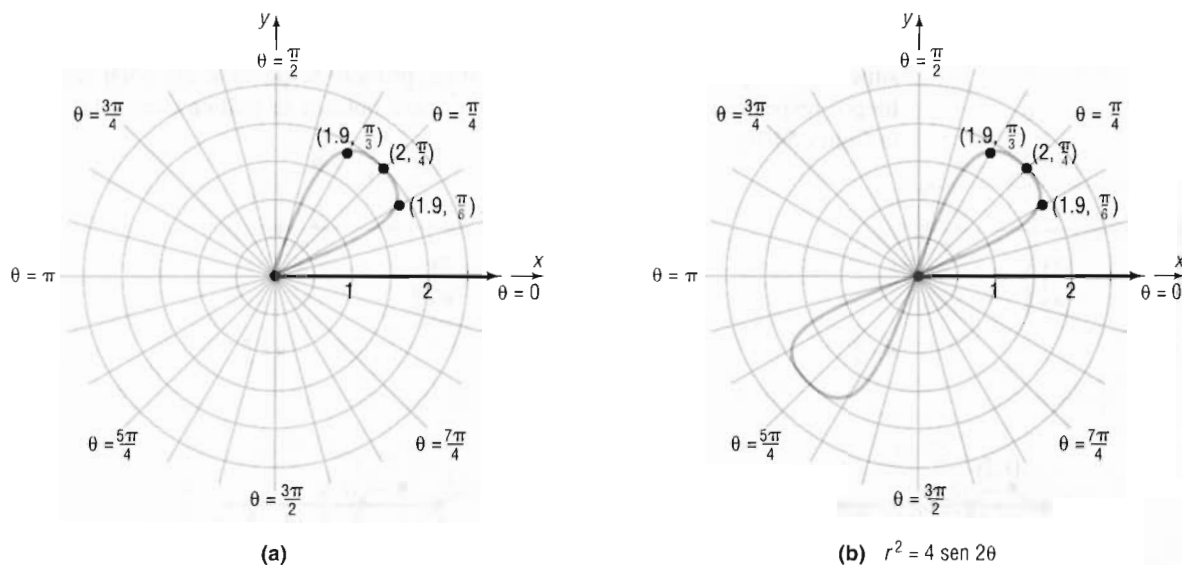
La tabla 5 enumera algunos puntos sobre la gráfica para valores de $\theta = 0$ a $\theta = \pi/2$. Observe que no existen puntos sobre la gráfica para $\pi/2 < \theta < \pi$ (segundo cuadrante), pues $\sin 2\theta < 0$ para tales valores. Trazamos los puntos de la tabla 5 $r \geq 0$ en la figura 55(a) y obtenemos los demás por simetría. La figura 55(b) muestra la gráfica final

TABLA 5

Solución

θ	$r^2 = 4 \sin 2\theta$	r
0	0	0
$\pi/6$	$2\sqrt{3}$	± 1.9
$\pi/4$	4	± 2
$\pi/3$	$2\sqrt{3}$	± 1.9
$\pi/2$	0	0

FIGURA 55



Verificación: Haga la gráfica de $r^2 = 4 \operatorname{sen} 2\theta$ introduciendo $r = 2\sqrt{\operatorname{sen} 2\theta}$. Compare el resultado con la figura 55(b).

La figura 55(b) es un ejemplo de una curva *lemniscata*.

Lemniscata

Las curvas **lemniscatas** se caracterizan por tener ecuaciones de la forma

$$r^2 = a^2 \operatorname{sen} 2\theta \quad r^2 = a^2 \cos 2\theta$$

donde $a \neq 0$, y presentan gráficas con forma de hélice.

■ Ahora resuelva el problema 41.

EJEMPLO 13

Grificación de una ecuación polar (Espiral)

Hacer la gráfica de la ecuación: $r = e^{\theta/5}$

Solución

Los criterios de simetría respecto al polo, al eje polar y a la recta $\theta = \pi/2$ fallan. Por otro lado, no existe un número θ tal que $r = 0$. Por lo tanto, la gráfica no pasa por el origen. Observemos que r es positivo para toda θ , que r crece cuando θ crece $r \rightarrow 0$ cuando $\theta \rightarrow -\infty$, y $r \rightarrow \infty$ cuando $\theta \rightarrow \infty$. Con ayuda de una calculadora obtenemos los valores de la tabla 6. Véase la gráfica en la figura 56.

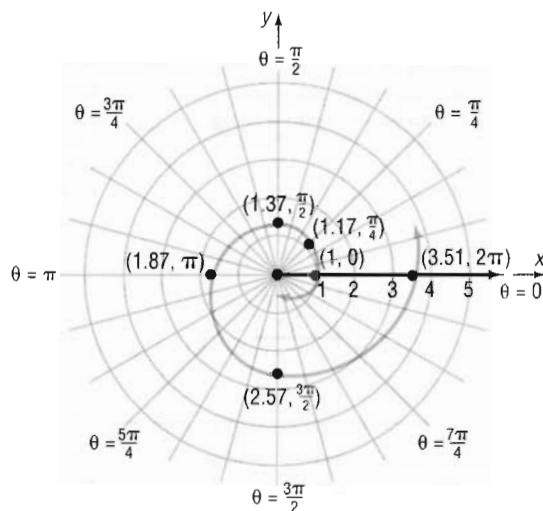
La curva de la figura 56 es una **espiral logarítmica** pues podemos escribir su ecuación como $\theta = 5 \ln r$; la gráfica gira infinitad de veces en torno al polo pero alejándose de él.

TABLA 6

θ	$r = e^{\theta/5}$
$-3\pi/2$	0.39
$-\pi$	0.53
$-\pi/2$	0.73
$-\pi/4$	0.85
0	1
$\pi/4$	1.17
$\pi/2$	1.37
π	1.87
$3\pi/2$	2.57
2π	3.51

FIGURA 56

$$r = e^{\theta/5}$$



Clasificación de ecuaciones polares

La tabla 7 muestra las ecuaciones de algunas rectas y círculos en coordenadas polares y sus ecuaciones correspondientes en coordenadas rectangulares. También incluye los nombres y gráficas de algunas de las ecuaciones polares que se encuentran con mayor frecuencia.

Comentario acerca del cálculo

Para los lectores que estén pensando en cursar cálculo, es conveniente hacer un comentario acerca del importante papel de las ecuaciones polares.

En las coordenadas rectangulares, la ecuación $x^2 + y^2 = 1$, cuya gráfica es el círculo unitario, no define una función. De hecho, en el intervalo $[-1, 1]$, define dos funciones,

$$y = \sqrt{1 - x^2} \quad \text{Semicírculo superior} \quad y = -\sqrt{1 - x^2} \quad \text{Semicírculo inferior}$$

En coordenadas polares, la ecuación $r = 1$, cuya gráfica también es el círculo unitario, sí define una función. Es decir, para cada elección de θ , sólo existe un valor correspondiente de r , a saber, $r = 1$. Como en muchas aplicaciones del cálculo hay que utilizar funciones, la posibilidad de expresar ecuaciones que no son funciones en coordenadas rectangulares como funciones en coordenadas polares es muy útil.

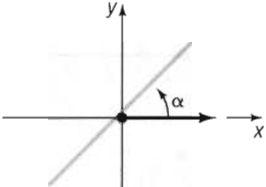
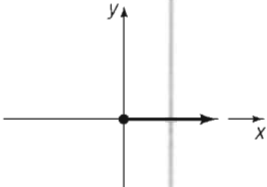
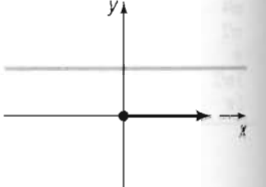
Observe también que el criterio de la recta vertical para funciones sólo es válido para ecuaciones especificadas en coordenadas rectangulares.

DATO HISTÓRICO

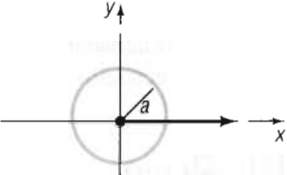
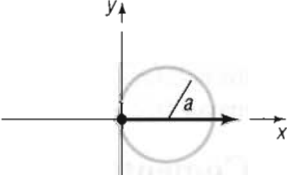
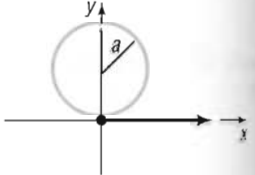
■ Al parecer las coordenadas polares fueron inventadas por Jacob Bernoulli (1654-1705) cerca de 1691, aunque, como en la mayor parte de ideas similares a estas, existen indicios anteriores de este concepto. Los primeros usuarios del cálculo permanecieron fieles a las coordenadas rectangulares, y las coordenadas polares se popularizaron sólo hasta principios del siglo XIX. Incluso entonces, eran utilizadas principalmente por los geómetras para describir ciertas curvas especiales. Por último, hacia la mitad del siglo XIX, los matemáticos aplicados observaron la tremenda simplificación en la descripción de objetos con simetría circular o cilíndrica, hecha posible por las coordenadas polares. A partir de entonces su uso ha sido más amplio. ■

TABLA 7

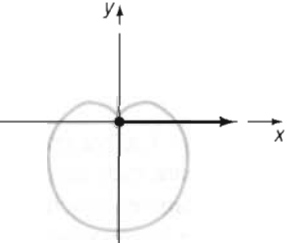
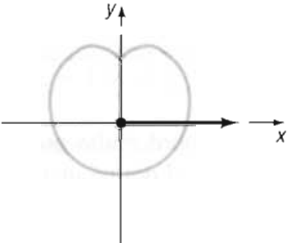
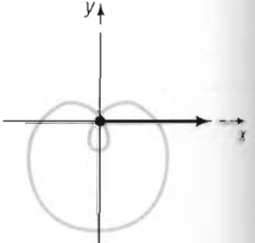
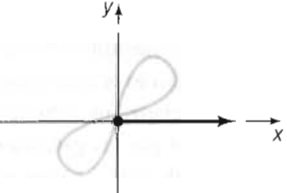
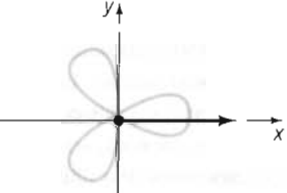
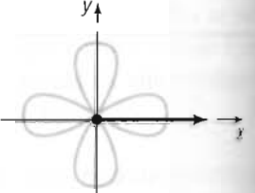
RECTAS

Descripción	Recta que pasa por el polo formando un ángulo α con el eje polar	Recta vertical	Recta horizontal
Ecuación rectangular	$y = (\tan \alpha)x$	$x = a$	$y = b$
Ecuación polar	$\theta = \alpha$	$r \cos \theta = a$	$r \sin \theta = b$
Gráfica típica			

CÍRCULOS

Descripción	Centro en el polo, radio a	Pasa por el polo, tangente a la recta $\theta = \pi/2$, centro en el eje polar, radio a	Pasa por el polo, tangente al eje polar, centro en la recta $\theta = \pi/2$, radio a
Ecuación rectangular	$x^2 + y^2 = a^2, a > 0$	$x^2 + y^2 = \pm 2ax, a > 0$	$x^2 + y^2 = \pm 2ay, a > 0$
Ecuación polar	$r = a, a > 0$	$r = \pm 2a \cos \theta, a > 0$	$r = \pm 2a \sin \theta, a > 0$
Gráfica típica			

OTRAS ECUACIONES

Nombre	Cardioide	Caracol sin lazo interior	Caracol con lazo interior
Ecuaciones polares	$r = a \pm a \cos \theta, a > 0$ $r = a \pm a \sin \theta, a > 0$	$r = a \pm b \cos \theta, 0 < b < a$ $r = a \pm b \sin \theta, 0 < b < a$	$r = a \pm b \cos \theta, 0 < a < b$ $r = a \pm b \sin \theta, 0 < a < b$
Gráfica típica			
Nombre	Lemniscata	Rosa con tres pétalos	Rosa con cuatro pétalos
Ecuaciones polares	$r^2 = a^2 \cos 2\theta, a > 0$ $r^2 = a^2 \sin 2\theta, a > 0$	$r = a \sin 3\theta, a > 0$ $r = a \cos 3\theta, a > 0$	$r = a \sin 2\theta, a > 0$ $r = a \cos 2\theta, a > 0$
Gráfica típica			

8.5

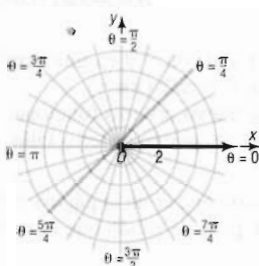
Ejercicio 8.5

En los problemas del 1 al 16 identifique y haga la gráfica de cada ecuación polar.

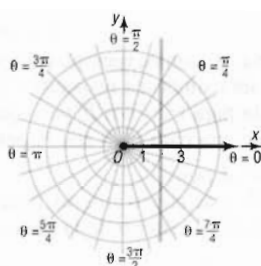
- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. $r = 4$ | 2. $r = 2$ | 3. $\theta = \pi/3$ | 4. $\theta = -\pi/4$ |
| 5. $r \sin \theta = 4$ | 6. $r \cos \theta = 4$ | 7. $r \cos \theta = -2$ | 8. $r \sin \theta = -2$ |
| 9. $r = 2 \cos \theta$ | 10. $r = 2 \sin \theta$ | 11. $r = -4 \sin \theta$ | 12. $r = -4 \cos \theta$ |
| 13. $r \sec \theta = 4$ | 14. $r \csc \theta = 8$ | 15. $r \csc \theta = -2$ | 16. $r \sec \theta = -4$ |

En los problemas del 17 al 24, relacione cada una de las gráficas de la (A) a la (H) con una de las siguientes ecuaciones polares:

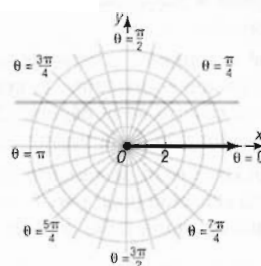
- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 17. $r = 2$ | 18. $\theta = \pi/4$ | 19. $r = 2 \cos \theta$ | 20. $r \cos \theta = 2$ |
| 21. $r = 1 + \cos \theta$ | 22. $r = 2 \sin \theta$ | 23. $\theta = 3\pi/4$ | 24. $r \sin \theta = 2$ |



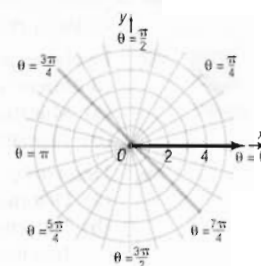
(A)



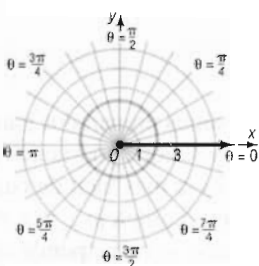
(B)



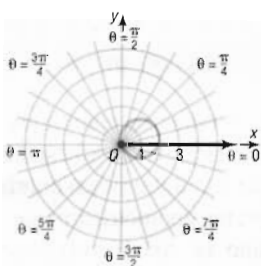
(C)



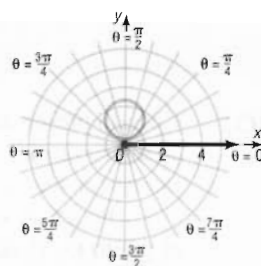
(D)



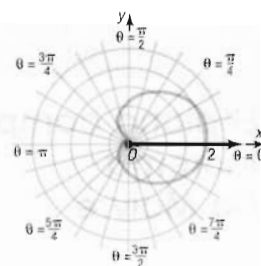
(E)



(F)



(G)



(H)

En los problemas del 25 al 48 identifique y haga la gráfica de cada ecuación polar. Verifique la simetría.

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 25. $r = 2 + 2 \cos \theta$ | 26. $r = 1 + \sin \theta$ | 27. $r = 3 - 3 \sin \theta$ | 28. $r = 2 - 2 \cos \theta$ |
| 29. $r = 2 + \sin \theta$ | 30. $r = 2 - \cos \theta$ | 31. $r = 4 - 2 \cos \theta$ | 32. $r = 4 + 2 \sin \theta$ |
| 33. $r = 1 + 2 \sin \theta$ | 34. $r = 1 - 2 \sin \theta$ | 35. $r = 2 - 3 \cos \theta$ | 36. $r = 2 + 4 \cos \theta$ |
| 37. $r = 3 \cos 2\theta$ | 38. $r = 2 \sin 2\theta$ | 39. $r = 4 \sin 3\theta$ | 40. $r = 3 \cos 4\theta$ |
| 41. $r^2 = 9 \cos 2\theta$ | 42. $r^2 = \sin 2\theta$ | 43. $r = 2^\theta$ | 44. $r = 3^\theta$ |
| 45. $r = 1 - \cos \theta$ | 46. $r = 3 + \cos \theta$ | 47. $r = 1 - 3 \cos \theta$ | 48. $r = 4 \cos 3\theta$ |

En los problemas del 49 al 58 haga la gráfica de cada ecuación polar.

- | | |
|--|---|
| 49. $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$ (parábola) | 50. $r = \frac{2}{1 - 2 \cos \theta}$ (hipérbola) |
| 51. $r = \frac{1}{3 - 2 \cos \theta}$ (elipse) | 52. $r = \frac{1}{1 - \cos \theta}$ (parábola) |

53. $r = \theta$, $\theta \geq 0$ (espiral de Arquímedes) 54. $r = \frac{3}{\theta}$ (espiral recíproca)
55. $r = \csc \theta - 2$, $0 < \theta < \pi$ (concoide) 56. $r = \sec \theta \tan \theta$ (cisoide)
57. $r = \tan \theta$ (curva kappa) 58. $r = \cos \frac{\theta}{2}$
59. Muestre que la gráfica de la ecuación $r \sin \theta = a$ es una recta horizontal, de a unidades sobre el polo si $a > 0$ y $|a|$ unidades bajo el polo cuando $a < 0$.
60. Muestre que la gráfica de la ecuación $r \cos \theta = a$ es una recta vertical, que está a unidades a la derecha del polo si $a > 0$ y $|a|$ unidades a la izquierda del polo cuando $a < 0$.
61. Muestre que la gráfica de la ecuación $r = 2a \sin \theta$, $a > 0$, es un círculo de radio a con centro en $(0, a)$ en coordenadas rectangulares.
62. Muestre que la gráfica de la ecuación $r = -2a \sin \theta$, $a > 0$, es un círculo de radio a con centro en $(0, -a)$ en coordenadas rectangulares.
63. Muestre que la gráfica de la ecuación $r = 2a \cos \theta$, $a > 0$, es un círculo de radio a con centro en $(a, 0)$ en coordenadas rectangulares.
64. Muestre que la gráfica de la ecuación $r = -2a \cos \theta$, $a > 0$, es un círculo de radio a con centro en $(-a, 0)$ en coordenadas rectangulares.
-  65. Explique por qué el siguiente criterio de simetría es válido: reemplace r por $-r$ y θ con $-\theta$ en una ecuación polar. Si obtiene una ecuación equivalente, la gráfica será simétrica respecto a la recta $\theta = \pi/2$ (eje y).
 (a) Muestre que el criterio de la página 520 falla para $r^2 = \cos \theta$, pero que este nuevo criterio funciona.
 (b) Muestre que el criterio de la página 520 funciona para $r^2 = \sin \theta$, pero que este nuevo criterio falla.
66. Desarrolle un nuevo criterio de simetría respecto al polo.
 (a) Determine una ecuación polar para la cual falle este nuevo criterio, pero de modo que el de la página 520 funcione.
 (b) Determine una ecuación polar para la cual falle el criterio de la página 520, pero de modo que el nuevo criterio funcione.
67. Desarrolle dos criterios distintos para verificar la simetría respecto al eje polar. Determine ejemplos en los que uno de los criterios funcione y el otro falle. ¿Cuál criterio prefiere utilizar? Justifique su posición.

8.6

El plano complejo; teorema De Moivre

Cuando presentamos los números complejos no estábamos preparados para analizar su interpretación geométrica. Ahora ya estamos listos y aunque podríamos dar varias interpretaciones, la que estudiaremos a continuación es la más fácil de comprender.

Podemos interpretar geométricamente un número complejo $z = x + yi$ como el punto (x, y) del plano xy . Así, a cada punto del plano le corresponde un número complejo y, recíprocamente, a cada número complejo le corresponde un punto en el plano. Para referirnos a la colección de tales puntos hablamos del **plano complejo**. El eje x se conoce como eje real pues cualquier punto sobre él tiene la forma $z = x + 0i = x$, un número real. El eje y es el **eje imaginario** pues cualquier punto sobre él tiene la forma $z = 0 + yi = yi$, un número imaginario puro. Véase la figura 57.

FIGURA 57
Plano complejo

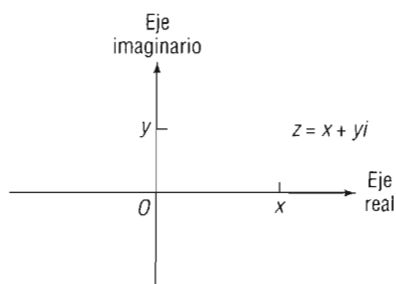
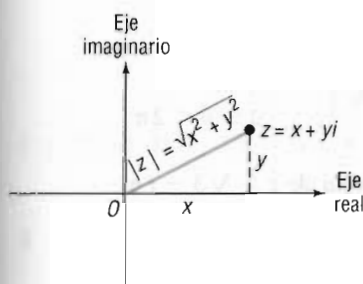


FIGURA 58



Magnitud

Sea $z = x + yi$ un número complejo. La **magnitud** o **módulo** de z , que se denota $|z|$, se define como la distancia del origen al punto (x, y) . Así,

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (1)$$

Véase la ilustración en la figura 58.

Esta definición de $|z|$ es consistente con la de valor absoluto de un número real: Si $z = x + yi$ es real, entonces $z = x + 0i$ y

$$|z| = \sqrt{x^2 + 0^2} = \sqrt{x^2} = |x|$$

Recuerde (sección 1.5) que si $z = x + yi$, entonces su **conjugado**, que se denota $\bar{z}$, es $\bar{z} = x - yi$. Como $z\bar{z} = x^2 + y^2$, la ecuación (1) implica que podemos escribir la magnitud de z como

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} \quad (2)$$

Forma polar de un número complejo

Al escribir un número complejo como $z = x + yi$, decimos que está en **forma rectangular**, o **cartesiana**, pues (x, y) son las coordenadas rectangulares del punto correspondiente en el plano complejo. Supongamos que (r, θ) son las coordenadas polares de este punto. Entonces

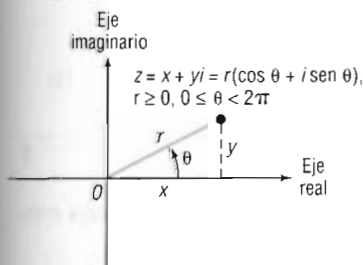
$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta \quad (3)$$

Si $r \geq 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$, el número complejo $z = x + yi$ se puede escribir en **forma polar** como

$$z = x + yi = (r \cos \theta) + (r \sin \theta)i = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad (4)$$

 Forma polar de z

FIGURA 59



Véase figura 59.

Si $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ es la forma polar de un número complejo, el ángulo θ , $0 \leq \theta < 2\pi$, es el **argumento** de z . Además, como $r \geq 0$, la ecuación (3) implica que $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Así, la ecuación (1) implica a su vez que la magnitud de $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ es

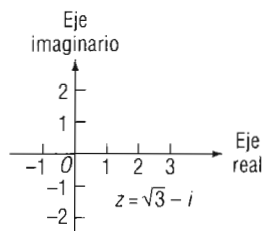
$$|z| = r$$

EJEMPLO 1

Localización de un punto en el plano complejo y escritura de un número complejo en forma polar

Trazar el punto correspondiente a $z = \sqrt{3} - i$ en el plano complejo, y escribir una expresión para z en forma polar.

FIGURA 60



Solución El punto correspondiente a $z = \sqrt{3} - i$ tiene las coordenadas rectangulares $(\sqrt{3}, -1)$. El punto, localizado en el cuarto cuadrante, aparece en la figura 60. Como $x = \sqrt{3}$ y $y = -1$, esto implica que

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{4} = 2$$

y

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{y}{r} = \frac{-1}{2} \quad \cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$

Así, $\theta = 11\pi/6$ y $r = 2$, de modo que la forma polar de $z = \sqrt{3} - i$ es

$$z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) = 2\left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{11\pi}{6}\right)$$

■ Ahora resuelva el problema 1.

EJEMPLO 2

Localización de un punto en el plano complejo y conversión de forma polar a forma rectangular

Localizar el punto correspondiente a $z = 2(\cos 30^\circ + i \operatorname{sen} 30^\circ)$ en el plano complejo, y escribir una expresión para z en forma rectangular.

Solución Para localizar el número complejo $z = 2(\cos 30^\circ + i \operatorname{sen} 30^\circ)$, trazamos el punto cuyas coordenadas polares son $(r, \theta) = (2, 30^\circ)$, como nos muestra la figura 61. En forma rectangular,

$$z = 2(\cos 30^\circ + i \operatorname{sen} 30^\circ) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = \sqrt{3} + i$$

■ Ahora resuelva el problema 13.

La forma polar de un número complejo proporciona una alternativa para determinar productos y cocientes de números complejos.

Teorema Sean $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \operatorname{sen} \theta_1)$ y $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \operatorname{sen} \theta_2)$ dos números complejos. Entonces

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2)] \quad (5)$$

Si $z_2 \neq 0$, entonces

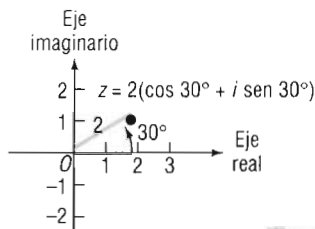
$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \operatorname{sen}(\theta_1 - \theta_2)] \quad (6)$$

Demostración

Demostraremos la fórmula (5). La demostración de la fórmula (6) se deja como ejercicio (véase el problema 56).

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= [r_1(\cos \theta_1 + i \operatorname{sen} \theta_1)][r_2(\cos \theta_2 + i \operatorname{sen} \theta_2)] \\ &= r_1 r_2 [(\cos \theta_1 + i \operatorname{sen} \theta_1)(\cos \theta_2 + i \operatorname{sen} \theta_2)] \\ &= r_1 r_2 [(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \operatorname{sen} \theta_1 \operatorname{sen} \theta_2) + i(\operatorname{sen} \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \operatorname{sen} \theta_2)] \\ &= r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2)] \end{aligned}$$

FIGURA 61



Como la magnitud de un número complejo z es r y su argumento es θ , cuando $z = r(\cos \theta + i \sen \theta)$, podemos enunciar el teorema como sigue:

Teorema

La magnitud del producto (cociente) de dos números complejos es igual al producto (cociente) de sus magnitudes; el argumento del producto (cociente) de dos números complejos es igual a la suma (resta) de sus argumentos.

Veamos un ejemplo del uso de este teorema.

EJEMPLO 3*Determinación de productos y cocientes de números complejos en forma polar*

Si $z = 3(\cos 20^\circ + i \sen 20^\circ)$ y $w = 5(\cos 100^\circ + i \sen 100^\circ)$, determinar lo siguiente (dejar las respuestas en forma polar):

- (a) zw (b) z/w

Solución

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad zw &= [3(\cos 20^\circ + i \sen 20^\circ)][5(\cos 100^\circ + i \sen 100^\circ)] \\ &= (3 \cdot 5)[\cos(20^\circ + 100^\circ) + i \sen(20^\circ + 100^\circ)] \\ &= 15(\cos 120^\circ + i \sen 120^\circ) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad \frac{z}{w} &= \frac{3(\cos 20^\circ + i \sen 20^\circ)}{5(\cos 100^\circ + i \sen 100^\circ)} \\ &= \frac{3}{5}[\cos(20^\circ - 100^\circ) + i \sen(20^\circ - 100^\circ)] \\ &= \frac{3}{5}[\cos(-80^\circ) + i \sen(-80^\circ)] \\ &= \frac{3}{5}(\cos 280^\circ + i \sen 280^\circ) \end{aligned}$$

El argumento debe estar entre 0° y 360° .

■ Ahora resuelva el problema 23.

Teorema de De Moivre

El teorema de De Moivre, enunciado por Abraham De Moivre (1667-1754) en 1730, aunque ya era conocido por muchas personas hacia 1710, es importante por la siguiente razón: Los procesos fundamentales del álgebra son las cuatro operaciones de suma, resta, multiplicación y división, junto con las potencias y la extracción de raíces. El teorema de De Moivre permite aplicar estas dos últimas operaciones a los números complejos.

En su forma básica, el teorema es una fórmula para elevar un número complejo z a la potencia n , donde $n \geq 1$ es un entero positivo. Veamos si podemos intuir la forma del resultado.

Sea $z = r(\cos \theta + i \sen \theta)$ un número complejo. Entonces, con base en la ecuación (5), tenemos

$$\begin{aligned} n = 2: \quad z^2 &= r^2(\cos 2\theta + i \sen 2\theta) \\ n = 3: \quad z^3 &= z^2 \cdot z \\ &= [r^2(\cos 2\theta + i \sen 2\theta)][r(\cos \theta + i \sen \theta)] \\ &= r^3(\cos 3\theta + i \sen 3\theta) \\ n = 4: \quad z^4 &= z^3 \cdot z \\ &= [r^3(\cos 3\theta + i \sen 3\theta)][r(\cos \theta + i \sen \theta)] \\ &= r^4(\cos 4\theta + i \sen 4\theta) \end{aligned}$$

Ahora queda claro el patrón.

Teorema de De Moivre Si $z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$ es un número complejo, entonces

$$z^n = r^n(\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta) \quad (7)$$

donde $n \geq 1$ es un entero positivo.

No demostraremos el teorema de De Moivre pues requiere inducción matemática (la que analizaremos hasta la sección 11.4).

Veamos algunos ejemplos.

EJEMPLO 4 *Uso del teorema de De Moivre*

$$\begin{aligned} [2(\cos 20^\circ + i \operatorname{sen} 20^\circ)]^3 &= 2^3[\cos(3 \cdot 20^\circ) + i \operatorname{sen}(3 \cdot 20^\circ)] \\ &= 8(\cos 60^\circ + i \operatorname{sen} 60^\circ) \\ &= 8\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 4 + 4\sqrt{3}i \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 31.

EJEMPLO 5 *Uso del teorema de De Moivre*

Escribir $(1 + i)^5$ en forma canónica $a + bi$.

Solución Para aplicar el teorema de De Moivre, primero debemos escribir el número complejo en forma polar. Así, como la magnitud de $1 + i$ es $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, escribimos

$$1 + i = \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i\right) = \sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{4}\right)$$

Ahora,

$$\begin{aligned} (1 + i)^5 &= \left[\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{4}\right)\right]^5 \\ &= (\sqrt{2})^5 \left[\cos\left(5 \cdot \frac{\pi}{4}\right) + i \operatorname{sen}\left(5 \cdot \frac{\pi}{4}\right)\right] \\ &= 4\sqrt{2}\left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{5\pi}{4}\right) \\ &= 4\sqrt{2}\left[-\frac{1}{\sqrt{2}} + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)i\right] = -4 - 4i \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 *Uso de una calculadora con el teorema de De Moivre*

Escribir $(3 + 4i)^3$ en forma canónica $a + bi$.

Solución De nuevo, primero escribimos $3 + 4i$ en forma polar. Esta vez utilizaremos grados para el argumento. La magnitud de $3 + 4i$ es $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$, de modo que escribimos

$$3 + 4i = 5\left(\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i\right) \approx 5(\cos 53.1^\circ + i \operatorname{sen} 53.1^\circ)$$

Aunque hemos escrito el ángulo redondeado a una cifra decimal (53.1°), conservamos el valor real del ángulo en la memoria de la calculadora. Ahora,

$$\begin{aligned}(3 + 4i)^3 &\approx [5(\cos 53.1^\circ + i \sen 53.1^\circ)]^3 \\&= 5^3[\cos(3 \cdot 53.1^\circ) + i \sen(3 \cdot 53.1^\circ)] \\&= 125(\cos 159.3^\circ + i \sen 159.3^\circ) \\&\approx 125[-0.935 + i(0.353)] = -117 + 44i\end{aligned}$$

En este cálculo utilizamos los valores reales guardados en la memoria, no los valores redondeados que mostramos. La respuesta final, $-117 + 44i$, es exacta, como usted podrá verificar al elevar al cubo $3 + 4i$.

Raíces complejas

Sean w un número complejo dado y $n \geq 2$ un entero positivo. Cualquier número complejo z que satisfaga la ecuación

$$z^n = w$$

será una **raíz enésima compleja** de w . De acuerdo con nuestro uso anterior, si $n = 2$, las soluciones de la ecuación $z^2 = w$ son las **raíces cuadradas complejas** de w , y si $n = 3$, las soluciones de la ecuación $z^3 = w$ son las **raíces cúbicas complejas** de w .

Sea $w = r(\cos \theta + i \sen \theta)$ un número complejo. Si $w \neq 0$, existen n raíces enésimas complejas distintas de w dadas por la fórmula

$$z_k = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + i \sen \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right] \quad (8)$$

donde $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$.

No demostraremos el resultado en su totalidad. Sólo veremos que cada z_k de la ecuación (8) cumple la ecuación $z_k^n = w$ y, por lo tanto, cada z_k es una raíz enésima compleja de w .

$$\begin{aligned}z_k^n &= \left\{ \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + i \sen \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right] \right\}^n \\&= (\sqrt[n]{r})^n \left[\cos n \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + i \sen n \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right] \quad \text{Teorema de De Moivre.} \\&= r[\cos(\theta + 2k\pi) + i \sen(\theta + 2k\pi)] \\&= r(\cos \theta + i \sen \theta) = w\end{aligned}$$

Así, cada z_k , $k = 0, 1, \dots, n - 1$, es una raíz enésima compleja de w . Para terminar, habría que mostrar que cada z_k , $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$, es, de hecho, distinta de las demás, y que no existen raíces enésimas complejas de w distintas de las dadas por la ecuación (8).

EJEMPLO 7

Determinación de raíces cúbicas complejas

Determinar las raíces cúbicas complejas de $-1 + \sqrt{3}i$. Deje las respuestas en forma polar, con θ en grados.

Solución Primero expresamos $-1 + \sqrt{3}i$ en forma polar con grados:

$$-1 + \sqrt{3}i = 2\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 2(\cos 120^\circ + i \sen 120^\circ)$$

Las tres raíces cúbicas complejas de $-1 + \sqrt{3}i = 2(\cos 120^\circ + i \sen 120^\circ)$ son

$$z_k = \sqrt[3]{2} \left[\cos\left(\frac{120^\circ}{3} + \frac{360^\circ k}{3}\right) + i \sen\left(\frac{120^\circ}{3} + \frac{360^\circ k}{3}\right) \right], \quad k = 0, 1, 2$$

Así,

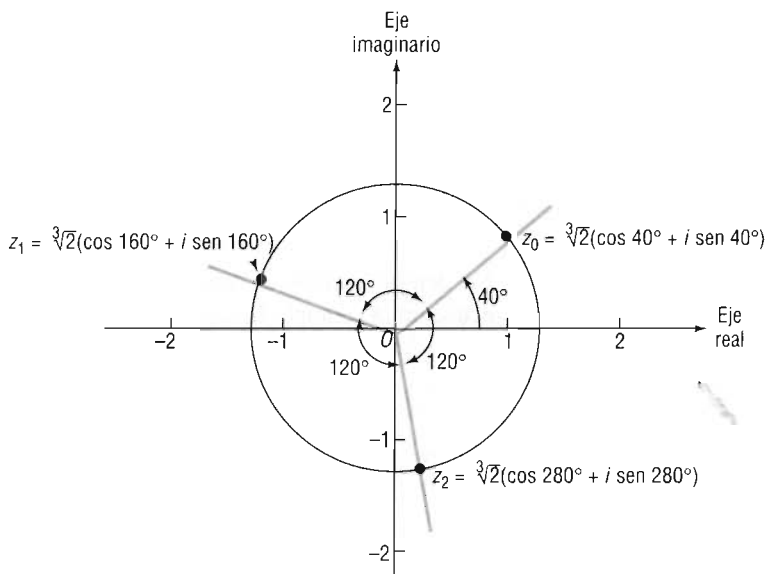
$$z_0 = \sqrt[3]{2}(\cos 40^\circ + i \sen 40^\circ)$$

$$z_1 = \sqrt[3]{2}(\cos 160^\circ + i \sen 160^\circ)$$

$$z_2 = \sqrt[3]{2}(\cos 280^\circ + i \sen 280^\circ)$$

Observe que cada una de las tres raíces cúbicas complejas de $1 + \sqrt{3}i$ tiene la misma magnitud que las demás, $\sqrt[3]{2}$. Esto significa que los puntos correspondientes a cada raíz cúbica están a la misma distancia del origen; por lo tanto, los tres puntos están en un círculo con centro en el origen y radio $\sqrt[3]{2}$. Además, los argumentos de estas raíces cúbicas son 40° , 160° y 280° , de modo que la diferencia entre las parejas consecutivas es 120° . Esto significa que los tres puntos son equidistantes sobre el círculo, como nos muestra la figura 62. Estos resultados no son una coincidencia. De hecho, en los problemas 53, 54 y 55 se le pedirá demostrar que estos resultados son válidos para las raíces enésimas complejas.

FIGURA 62



■ Ahora resuelva el problema 43.

DATO HISTÓRICO

■ Babilonios, griegos y árabes consideraron a las raíces cuadradas de cantidades negativas como imposibles y a las ecuaciones con soluciones complejas como irresolubles. El primer indicio de que existía alguna conexión entre las soluciones reales de las ecuaciones y los números complejos, surgió cuando Girolamo Cardano (1501-1576) y Tartaglia (1499-1557) determinaron raíces reales de ecuaciones cúbicas considerando raíces cúbicas de cantidades complejas. A partir de entonces y durante varios siglos, los matemáticos trabajaron con números complejos sin confiar mucho en su existencia real. Al parecer fue John Wallis el primero en sugerir (en 1673) la representación

gráfica de los números complejos, una idea realmente significativa que no fue aprovechada sino hasta 1800. Varias personas, entre ellas Karl Friedrich Gauss (1777-1855), redescubrieron la idea y así la representación gráfica ayudó a establecer los números complejos como miembros legítimos de la familia de los números. En las aplicaciones prácticas, los números complejos encontraron uso amplio en el área de la corriente eléctrica alterna, donde son una herramienta de uso común, y la física subatómica. ■

PROBLEMAS HISTÓRICOS

- 1. En el problema 83, ejercicio 3.5, vimos que $x = 2$ era una solución de la ecuación cúbica $x^3 - 6x + 4 = 0$. Recuerde que no podíamos aplicar el método de Cardano y Tartaglia pues nos conducía a la raíz cúbica de un número complejo. Utilice el teorema de De Moivre para determinar la raíz cúbica y concluir el problema.
2. La fórmula cuadrática funciona perfectamente si los coeficientes son números complejos. Resuelva lo siguiente, con ayuda del teorema de De Moivre en caso necesario. [Nota: Las respuestas son "simples."] (a) $z^2 - (2 + 5i)z - 3 + 5i = 0$ (b) $z^2 - (1 + i)z - 2 - i = 0$ ■

8.6

Ejercicio 8.6

En los problemas del 1 al 12, haga la gráfica de cada número complejo en el plano complejo y escríbalo en forma polar. Expresé el argumento en grados.

- | | | | |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1. $1 + i$ | 2. $-1 + i$ | 3. $\sqrt{3} - i$ | 4. $1 - \sqrt{3}i$ |
| 5. $-3i$ | 6. -2 | 7. $4 - 4i$ | 8. $9\sqrt{3} + 9i$ |
| 9. $3 - 4i$ | 10. $2 + \sqrt{3}i$ | 11. $-2 + 3i$ | 12. $\sqrt{5} - i$ |

En los problemas del 13 al 22 escriba cada número complejo en forma rectangular.

- | | | |
|---|---|---|
| 13. $2(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$ | 14. $3(\cos 210^\circ + i \sin 210^\circ)$ | 15. $4\left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4}\right)$ |
| 16. $2\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$ | 17. $3\left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}\right)$ | 18. $4\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)$ |
| 19. $0.2(\cos 100^\circ + i \sin 100^\circ)$ | 20. $0.4(\cos 200^\circ + i \sin 200^\circ)$ | 21. $2\left(\cos \frac{\pi}{18} + i \sin \frac{\pi}{18}\right)$ |
| 22. $3\left(\cos \frac{\pi}{10} + i \sin \frac{\pi}{10}\right)$ | | |

En los problemas del 23 al 30 determine zw y z/w . Deje la respuesta en forma polar

- | | | |
|--|--|--|
| 23. $z = 2(\cos 40^\circ + i \sin 40^\circ)$
$w = 4(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ)$ | 24. $z = \cos 120^\circ + i \sin 120^\circ$
$w = \cos 100^\circ + i \sin 100^\circ$ | 25. $z = 3(\cos 130^\circ + i \sin 130^\circ)$
$w = 4(\cos 270^\circ + i \sin 270^\circ)$ |
| 26. $z = 2(\cos 80^\circ + i \sin 80^\circ)$
$w = 6(\cos 200^\circ + i \sin 200^\circ)$ | 27. $z = 2\left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}\right)$
$w = 2\left(\cos \frac{\pi}{10} + i \sin \frac{\pi}{10}\right)$ | 28. $z = 4\left(\cos \frac{3\pi}{8} + i \sin \frac{3\pi}{8}\right)$
$w = 2\left(\cos \frac{9\pi}{16} + i \sin \frac{9\pi}{16}\right)$ |
| 29. $z = 2 + 2i$
$w = \sqrt{3} - i$ | 30. $z = 1 - i$
$w = 1 - \sqrt{3}i$ | |

En los problemas del 31 al 42 escriba cada expresión en la forma canónica $a + bi$.

- | | | |
|---|---|--|
| 31. $[4(\cos 40^\circ + i \sin 40^\circ)]^3$ | 32. $[3(\cos 80^\circ + i \sin 80^\circ)]^3$ | 33. $\left[2\left(\cos \frac{\pi}{10} + i \sin \frac{\pi}{10}\right)\right]^5$ |
| 34. $\left[\sqrt{2}\left(\cos \frac{5\pi}{16} + i \sin \frac{5\pi}{16}\right)\right]^4$ | 35. $[\sqrt{3}(\cos 10^\circ + i \sin 10^\circ)]^6$ | 36. $[\frac{1}{2}(\cos 72^\circ + i \sin 72^\circ)]^5$ |
| 37. $\left[\sqrt{5}\left(\cos \frac{3\pi}{16} + i \sin \frac{3\pi}{16}\right)\right]^4$ | 38. $\left[\sqrt{3}\left(\cos \frac{5\pi}{18} + i \sin \frac{5\pi}{18}\right)\right]^6$ | 39. $(1 - i)^5$ |
| 40. $(\sqrt{3} - i)^6$ | 41. $(\sqrt{2} - i)^6$ | 42. $(1 - \sqrt{5}i)^8$ |

En los problemas del 43 al 50 determine todas las raíces complejas. Deje su respuesta en forma polar, con θ en grados.

43. Las raíces cúbicas complejas de $1 + i$
44. Las raíces cuartas complejas de $\sqrt{3} - i$.
45. Las raíces cuartas complejas de $4 - 4\sqrt{3}i$
46. Las raíces cúbicas complejas de $-8 - 8i$.
47. Las raíces cuartas complejas de $-16i$
48. Las raíces cúbicas complejas de -8 .
49. Las raíces quintas complejas de i
50. Las raíces quintas complejas de $-i$.
51. Determine las cuatro raíces complejas de la unidad (del número 1). Haga la gráfica de cada una.
52. Determine las seis raíces complejas de la unidad (del número 1). Haga la gráfica de cada una.
53. Muestre que cada raíz n -ésima compleja de un número complejo w distinto de cero tiene la misma magnitud que las demás.
54. Utilice el resultado del problema 53 para concluir que cada raíz n -ésima compleja está en un círculo con centro en el origen. ¿Cuál es el radio de ese círculo?
55. Consulte el problema 54. Muestre que las raíces n -ésimas complejas de un número complejo w distinto de cero son equidistantes en el círculo mencionado.
56. Demuestre la fórmula (6).

Repaso del capítulo

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Fórmulas

Ley de los senos

$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c}$$

Ley de los cosenos

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

Área de un triángulo

$$A = \frac{1}{2}bh$$

$$A = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

$$A = \frac{1}{2}bc \sin \alpha$$

$$A = \frac{1}{2}ac \sin \beta$$

Relación entre las coordenadas polares (r, θ) y las coordenadas rectangulares (x, y)

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \text{ donde } s = \frac{1}{2}(a+b+c)$$

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 = r^2, \tan \theta = \frac{y}{x}, x \neq 0$$

Forma polar de un número complejo

$$\text{Si } z = x + iy, \text{ entonces } z = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

$$\text{donde } r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r}, 0 \leq \theta < 2\pi$$

Teorema De Moivre

$$\text{Si } z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \text{ entonces}$$

$$z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta), \text{ donde } n \geq 1 \text{ es un entero positivo}$$

Raíz n -ésima de un número

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right], k = 0, \dots, n-1$$

CÓMO HACER PARA

Utilizar la ley de los senos al resolver un triángulo LAA, ALA, o LLL.

Determinar el área de un triángulo.

Hacer gráficas de coordenadas polares.

Convertir de coordenadas polares a coordenadas rectangulares.

Convertir de coordenadas rectangulares a coordenadas polares.

Hacer gráficas de ecuaciones polares (véase la tabla 7).

Escribir un número complejo en forma polar, $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$

Utilizar el teorema de De Moivre para determinar potencias de números complejos.

Utilizar el teorema de las raíces complejas para encontrar raíces complejas

COMPLETE EN LOS ESPACIOS

1. Si se conocen los dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, se utiliza la ley de los _____ para determinar si la información dada no produce triángulo alguno, un triángulo o dos triángulos.
2. Si se proporcionan los tres lados de un triángulo, se utiliza la ley de los _____ para resolverlo.
3. Si se proporcionan los tres lados de un triángulo, se utiliza la fórmula de, _____ para determinar su área.
4. En coordenadas polares, el origen se llama _____, y el eje x positivo se conoce como _____.
5. Otra representación en coordenadas polares para el punto $(2, \pi/3)$ es (_____, $4\pi/3$).
6. Al utilizar coordenadas polares (r, θ) , el círculo $x^2 + y^2 = 2x$ adquiere la forma _____.
7. En una ecuación polar se reemplaza θ con $-\theta$. Si se obtiene una ecuación equivalente, se dice que la gráfica es simétrica respecto al _____.
8. Al escribir un número complejo z en la forma polar $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, el número no negativo r es el _____ o _____ de z , y el ángulo θ , $0 \leq \theta < 2\pi$, es el _____ de z .

CIERTO O FALSO

- C F 1. Un triángulo oblicuo donde se conocen dos lados y un ángulo siempre produce al menos un triángulo.
- C F 2. Dados tres lados de un triángulo, existe una fórmula para determinar su área.
- C F 3. Las coordenadas polares de un punto son únicas.
- C F 4. Las coordenadas rectangulares de un punto son únicas.
- C F 5. Los criterios de simetría en coordenadas polares son concluyentes.
- C F 6. El teorema de De Moivre es útil para elevar un número complejo a una potencia entera positiva.

EJERCICIOS DE REPASO

En los problemas del 1 al 20 determine los demás ángulos y lados de cada triángulo, si éste existe. Si no existe triángulo, indíquelo.

- | | | |
|---|--|---|
| 1. $\alpha = 50^\circ$, $\beta = 30^\circ$, $a = 1$ | 2. $\alpha = 10^\circ$, $\gamma = 40^\circ$, $c = 2$ | 3. $\alpha = 100^\circ$, $a = 5$, $c = 2$ |
| 4. $a = 2$, $c = 5$, $\alpha = 60^\circ$ | 5. $a = 3$, $c = 1$, $\gamma = 110^\circ$ | 6. $a = 3$, $c = 1$, $\gamma = 20^\circ$ |
| 7. $a = 3$, $c = 1$, $\beta = 100^\circ$ | 8. $a = 3$, $b = 5$, $\beta = 80^\circ$ | 9. $a = 2$, $b = 3$, $c = 1$ |
| 10. $a = 10$, $b = 7$, $c = 8$ | 11. $a = 1$, $b = 3$, $\gamma = 40^\circ$ | 12. $a = 4$, $b = 1$, $\gamma = 100^\circ$ |
| 13. $a = 5$, $b = 3$, $\alpha = 80^\circ$ | 14. $a = 2$, $b = 3$, $\alpha = 20^\circ$ | 15. $a = 1$, $b = \frac{3}{2}$, $c = \frac{5}{3}$ |
| 16. $a = 3$, $b = 2$, $c = 2$ | 17. $a = 3$, $\alpha = 10^\circ$, $b = 4$ | 18. $a = 4$, $\alpha = 20^\circ$, $\beta = 100^\circ$ |
| 19. $c = 5$, $b = 4$, $\alpha = 70^\circ$ | 20. $a = 1$, $b = 2$, $\gamma = 60^\circ$ | |

En los problemas del 21 al 30 determine el área de cada triángulo.

- | | | |
|---|---|--|
| 21. $a = 2$, $b = 3$, $\gamma = 40^\circ$ | 22. $b = 5$, $c = 4$, $\alpha = 20^\circ$ | 23. $b = 4$, $c = 10$, $\alpha = 70^\circ$ |
| 24. $a = 2$, $b = 1$, $\gamma = 100^\circ$ | 25. $a = 4$, $b = 3$, $c = 5$ | 26. $a = 10$, $b = 7$, $c = 8$ |
| 27. $a = 4$, $b = 2$, $c = 5$ | 28. $a = 3$, $b = 2$, $c = 2$ | 29. $\alpha = 50^\circ$, $\beta = 30^\circ$, $a = 1$ |
| 30. $\alpha = 10^\circ$, $\gamma = 40^\circ$, $c = 3$ | | |

En los problemas del 31 al 36, trace los puntos dados en coordenadas polares y determine sus coordenadas rectangulares.

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31. $(3, \pi/6)$ | 32. $(4, 2\pi/3)$ | 33. $(-2, 4\pi/3)$ |
| 34. $(-1, 5\pi/4)$ | 35. $(-3, -\pi/2)$ | 36. $(-4, -\pi/4)$ |

En los problemas del 37 al 42 se proporcionan las coordenadas rectangulares de un punto. Determine dos pares de coordenadas polares (r, θ) para cada punto, una con $r > 0$ y la otra con $r < 0$. Exprese θ en radianes.

37. $(-3, 3)$

38. $(1, -1)$

39. $(0, -2)$

40. $(2, 0)$

41. $(3, 4)$

42. $(-5, 12)$

En los problemas del 43 al 48 las letras x y y representan coordenadas rectangulares. Escriba cada ecuación con coordenadas polares (r, θ) .

43. $3x^2 + 3y^2 = 6y$

44. $2x^2 - 2y^2 = 5y$

45. $2x^2 - y^2 = \frac{y}{x}$

46. $x^2 + 2y^2 = \frac{y}{x}$

47. $x(x^2 + y^2) = 4$

48. $y(x^2 - y^2) = 3$

En los problemas del 49 al 54 escriba cada ecuación polar como una ecuación en coordenadas rectangulares (x, y) .

49. $r = 2 \sin \theta$

50. $3r = \sin \theta$

51. $r = 5$

52. $\theta = \pi/4$

53. $r \cos \theta + 3r \sin \theta = 6$

54. $r^2 \tan \theta = 1$

En los problemas del 55 al 60 haga la gráfica de cada ecuación. Asegúrese de verificar la simetría.

55. $r = 4 \cos \theta$

56. $r = 3 \sin \theta$

57. $r = 3 - 3 \sin \theta$

58. $r = 2 + \cos \theta$

59. $r = 4 - \cos \theta$

60. $r = 1 - 2 \sin \theta$

En los problemas del 61 al 64 escriba cada número complejo en forma polar. Exprese cada argumento en grados.

61. $-1 - i$

62. $-\sqrt{3} + i$

63. $4 - 3i$

64. $3 - 2i$

En los problemas del 65 al 70 escriba cada número complejo en la forma $a + bi$.

65. $2(\cos 150^\circ + i \sin 150^\circ)$

66. $3(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$

67. $3\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$

68. $4\left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}\right)$

69. $0.1(\cos 350^\circ + i \sin 350^\circ)$

70. $0.5(\cos 160^\circ + i \sin 160^\circ)$

En los problemas del 71 al 76 determine zw y z/w . Deje sus respuestas en forma polar.

71. $z = \cos 80^\circ + i \sin 80^\circ$
 $w = \cos 50^\circ + i \sin 50^\circ$

72. $z = \cos 205^\circ + i \sin 205^\circ$
 $w = \cos 85^\circ + i \sin 85^\circ$

73. $z = 3\left(\cos \frac{9\pi}{5} + i \sin \frac{9\pi}{5}\right)$
 $w = 2\left(\cos \frac{\pi}{5} + i \sin \frac{\pi}{5}\right)$

74. $z = 2\left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}\right)$
 $w = \cos 340^\circ + i \sin 340^\circ$

75. $z = 5(\cos 10^\circ + i \sin 10^\circ)$
 $w = 3\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$

76. $z = 4(\cos 50^\circ + i \sin 50^\circ)$
 $w = \cos 355^\circ + i \sin 355^\circ$

En los problemas del 77 al 84 escriba cada expresión en la forma canónica $a + bi$.

77. $[3(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ)]^3$

78. $[2(\cos 50^\circ + i \sin 50^\circ)]^3$

79. $\left[\sqrt{2}\left(\cos \frac{5\pi}{8} + i \sin \frac{5\pi}{8}\right)\right]^4$

80. $\left[2\left(\cos \frac{5\pi}{16} + i \sin \frac{5\pi}{16}\right)\right]^4$

81. $(1 - \sqrt{3}i)^6$

82. $(2 - 2i)^8$

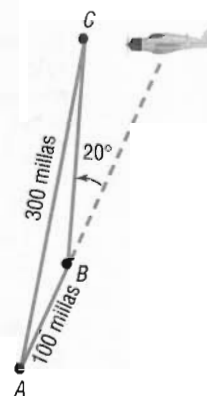
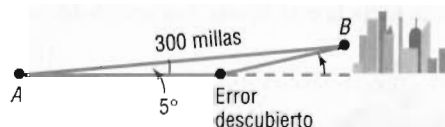
83. $(3 + 4i)^4$

84. $(1 - 2i)^4$

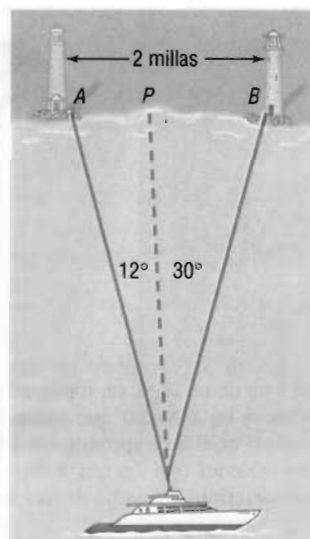
85. Determine todas las raíces cúbicas complejas de 27.

86. Determine todas las raíces cuartas complejas de -16 .

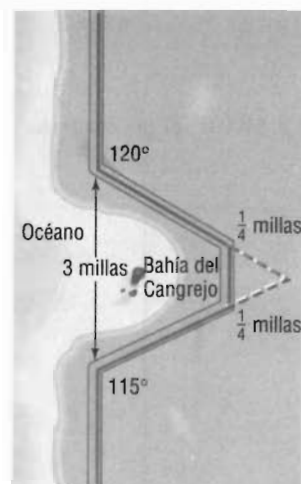
87. *Navegación aérea.* Mientras un avión viaja de la ciudad A a la ciudad B , a una distancia de 100 millas, gira en ángulo de 20° y se dirige hacia la ciudad C , como indica la figura. Si la distancia de A a C es de 300 millas, ¿a qué distancia está la ciudad B de la ciudad C ?
88. *Corrección de un error de navegación.* Dos ciudades, A y B , se encuentran a 300 millas de distancia entre sí. Al volar de la ciudad A a la ciudad B , un piloto lleva un curso con 5° de error.
- (a) Si el error se descubre después de volar 10 minutos a una velocidad constante de 420 millas por hora, ¿con qué ángulo debe girar el piloto para corregir el curso? (Consulte la figura.)
- (b) ¿Qué nueva velocidad constante debe mantenerse de modo que no se pierda tiempo por el error? (Suponga que la velocidad hubiera sido constante e igual a 420 millas por hora de no haber equivocado el curso.)



89. *Determinación de distancias en el mar.* El timonel de un barco en el mar observa dos faros que sabe están separados por una distancia de 2 millas a lo largo de una costa recta. Él determina que los ángulos formados entre dos líneas de visión desde los faros y la línea del barco que va directamente hacia la costa son 12° y 30° . Véase la ilustración.
- (a) ¿A qué distancia se encuentra el barco del faro A ?
- (b) ¿A qué distancia del faro B ?
- (c) ¿A qué distancia de la costa?

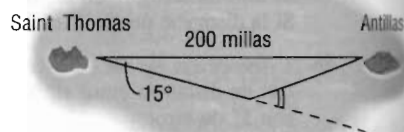


90. *Construcción de una carretera.* Se construye una carretera cuyas direcciones principales son norte-sur a lo largo de la costa de Florida. Cerca de Naples, una bahía obstruye el trayecto recto de la carretera. Como el costo de un puente es prohibitivo, los ingenieros deciden rodear la bahía. La ilustración muestra el trayecto decidido y las medidas tomadas. ¿Cuál es la longitud de carretera necesaria para rodear la bahía?

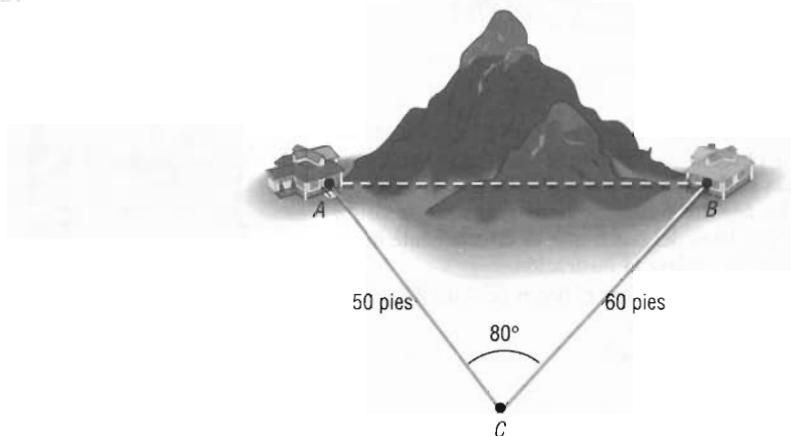


91. *Corrección de un error de navegación.* Un yate sale de Saint Thomas hacia una isla de las Antillas, a 200 millas de distancia. Con velocidad constante de 18 millas por hora, navega entre fuertes corrientes y vientos cruzados, la tripulación ve que después de 4 horas el bote está fuera de curso por 15° .

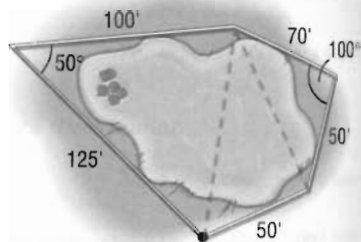
- (a) ¿A qué distancia está el bote de la isla en ese momento?
 (b) ¿Qué ángulo debe girar para corregir su curso?
 (c) ¿Cuánto tiempo se agrega al viaje debido a la desviación? (Suponga que la velocidad permanece constante e igual a 18 millas por hora.)



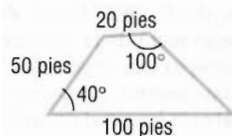
92. *Topografía.* Dos casas están localizadas en lados opuestos de una pequeña colina. Véase la ilustración. Para medir la distancia entre ellas, un topógrafo camina 50 pies desde la casa A hasta el punto C, utiliza un tránsito para medir el ángulo ACB, que resulta ser de 80° , y después camina hacia la casa B, una distancia de 60 pies. ¿Cuál es la distancia entre las casas?



93. *Aproximación del área de un lago.* Para calcular aproximadamente el área de un lago, un topógrafo camina alrededor de su perímetro y toma las medidas que aparecen en la ilustración. Con esta técnica, ¿cuál es el área aproximada del lago? [Sugerencia: utilice la ley de los cosenos con los tres triángulos que aparecen en la figura y después determine la suma de sus áreas.]



94. *Cálculo del costo de la tierra.* El terreno irregular de la figura se vende a \$100.00 el pie cuadrado. ¿Cuál es el costo del terreno?



Capítulo

9

PREPARACIÓN PARA ESTE CAPÍTULO

Antes de iniciar este capítulo, revise los conceptos siguientes:

Fórmula de distancia (p. 54).

Completar el cuadrado (apéndice A, sección A.3).

Intersecciones (p. 59).

Simetría (pp. 59 y 60).

Círculos (pp. 63-66).

Fórmula para ángulo doble y medio ángulo (sección 7.3).

Coordenadas polares (sección 8.4).

Amplitud y periodo de gráficas senoidales (p. 392).



Panorama Antenas parabólicas

Una antena parabólica tiene la figura de un **paraboloide de revolución**; una superficie que se forma al hacer girar una parábola alrededor de su eje de simetría. Las señales que provienen de un satélite chocan en la superficie de una antena parabólica y son reflejadas hacia un solo punto, donde está colocado el receptor. Si la antena mide 8 pies de diámetro en su abertura y tiene 3 pies de profundidad en su centro, ¿en qué posición debe ser colocado el receptor? [ejemplo 8 en la sección 9.2]. ■

GEOMETRÍA ANALÍTICA

- 9.1 Preliminares
- 9.2 La parábola
- 9.3 La elipse
- 9.4 La hipérbola
- 9.5 Rotación de ejes; forma general de una cónica
- 9.6 Ecuaciones polares de las cónicas
- 9.7 Curvas planas y ecuaciones paramétricas
- Repaso del capítulo

A

polonio (200 a. C.) fue uno de los primeros estudiosos de las cónicas y descubrió algunas de sus interesantes propiedades. En la actualidad se estudian aún las cónicas por sus múltiples usos. Los paraboloides de revolución (parábolas giradas alrededor de su eje de simetría) son usados como receptores de señales (por ejemplo, las antenas parabólicas utilizadas en los sistemas de radar y de televisión por cable), como receptores de energía solar y como reflectores (telescopios, proyección de luz, etc.). Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas aproximadamente *elípticas*. Las superficies elípticas pueden ser usadas para reflejar señales como la luz y el sonido desde un lugar a otro. Y las hipérbolas pueden ser empleadas para determinar la ubicación de barcos en el mar.

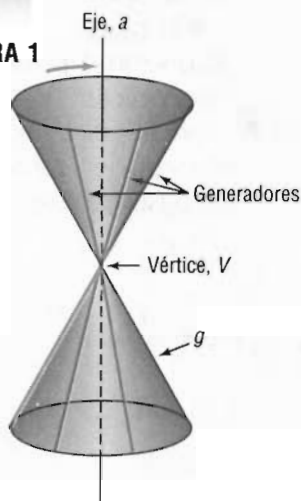
Los griegos aplicaron los métodos de geometría euclidiana para estudiar las cónicas. Nosotros nos serviremos de los métodos más poderosos de geometría analítica, combinando el álgebra y la geometría, para nuestro estudio de las cónicas. Así, daremos una descripción geométrica de cada cónica y luego, por medio de coordenadas rectangulares y de la fórmula de distancia, encontraremos las ecuaciones que representen cónicas. Recuerde que nos valimos de este procedimiento cuando definimos un círculo en la sección 1.6.

Este capítulo termina con una sección sobre ecuaciones de las cónicas en coordenadas polares, seguido por un estudio de curvas planas y coordenadas paramétricas.

9.1

Preliminares

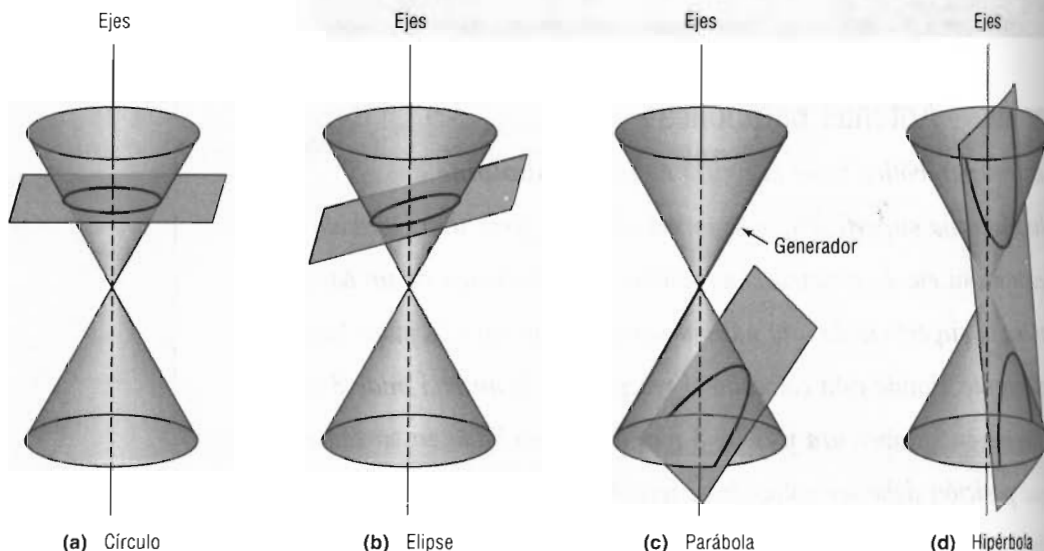
FIGURA 1



La palabra *cónica* se deriva de *cono*, una figura geométrica que puede ser construida de la siguiente manera: Sean a y g dos rectas distintas que se cortan en un punto V . Manteniendo la recta a fija, se hace girar la recta g alrededor de a manteniendo el mismo ángulo entre a y g . Al conjunto de puntos generados por la recta g se le llama **cono (circular recto)**. Véase la figura 1. La recta fija a es llamada **eje del cono**; el punto V es su **vértice**; las rectas que pasan por V y forman el mismo ángulo con a y g son llamadas **generadores** del cono. Así, cada generador es una recta que pertenece por completo al cono. El cono está constituido por dos partes, llamadas **mantos** (u hojas), que se cortan en el vértice.

Las **cónicas**, una abreviación de **secciones cónicas**, son curvas que resultan de la intersección de un cono (circular recto) y un plano. Las cónicas que estudiaremos en este capítulo surgen cuando el plano no contiene al vértice, como se muestra en la figura 2. Estas cónicas son **círculos** cuando el plano es perpendicular al eje del cono y corta a cada generador del cono; son **elipses** cuando el plano está ligeramente inclinado de modo que corta a cada generador pero sólo en un manto del cono; son **parábolas** cuando el plano es más inclinado de manera que sea paralelo a un (y sólo uno) generador y corta sólo a un manto del cono; y son **hipérbolas** cuando el plano corta a ambos mantos.

FIGURA 2



Si el plano contiene al vértice, su intersección con el cono es un punto, una recta, o un par de rectas que se cortan. Éstas, por lo regular, son llamadas **cónicas degeneradas**.

9.2

La parábola

Parábola

FIGURA 3

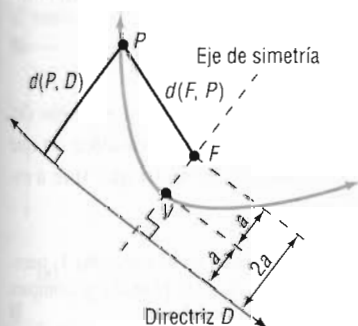
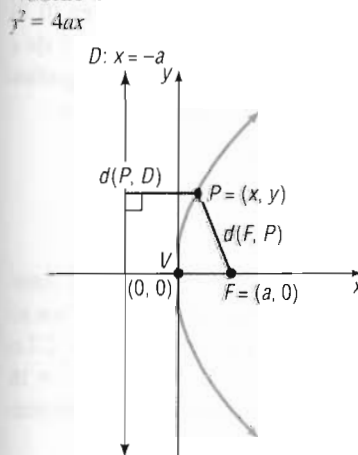


FIGURA 4



Teorema

Ecuación de una parábola;
vértice en $(0, 0)$,
foco en $(a, 0)$, $a > 0$

Establecimos anteriormente (sección 3.1) que la gráfica de una función cuadrática es una parábola. En esta sección, empezaremos con una definición geométrica de parábola y la usaremos para obtener una ecuación.

Una **parábola** se define como el conjunto de todos los puntos P en el plano que están a la misma distancia de un punto fijo F y de una recta fija D . El punto F es llamado **foco** de la parábola; la recta D es la **directriz** de la parábola. Como consecuencia, una parábola es el conjunto de puntos P para los cuales

$$d(F, P) = d(P, D) \quad (1)$$

La figura 3 muestra una parábola. La recta que pasa por el foco F y es perpendicular a la directriz D es llamada **eje de simetría**. El punto de intersección de la parábola con su eje de simetría es llamado **vértice** V .

Ya que el vértice V pertenece a la parábola, debe satisfacer la ecuación (1): $d(F, V) = d(V, D)$. Así, el vértice es el punto medio entre el foco y la directriz. Hacemos a igual a la distancia $d(F, V)$ de F a V . Ahora estamos preparados para deducir la ecuación de una parábola. Para hacer esto, usamos un sistema de coordenadas rectangulares, colocado de modo que el vértice V , el foco F y la directriz D de la parábola estén ubicados de manera adecuada. Si ubicamos al vértice V en el origen $(0, 0)$, entonces podremos colocar al foco F en cualquiera de los ejes x o y .

Primero, consideremos el caso cuando el foco F está sobre la parte positiva del eje x , como se muestra en la figura 4. Dado que la distancia desde F hasta V es a , las coordenadas de F serán $(a, 0)$ con $a > 0$. De manera análoga, ya que la distancia desde V a la directriz D también es a y como D debe ser perpendicular al eje x (ya que es el eje de simetría), la ecuación de la directriz D debe ser $x = -a$. Ahora, si $P = (x, y)$ es cualquier punto en la parábola, entonces P debe satisfacer la ecuación (1):

$$d(F, P) = d(P, D)$$

De esta manera tenemos

$$\sqrt{(x - a)^2 + y^2} = |x + a| \quad \text{Usar la fórmula de distancia.}$$

$$(x - a)^2 + y^2 = (x + a)^2 \quad \text{Elevar al cuadrado ambos lados.}$$

$$x^2 - 2ax + a^2 + y^2 = x^2 + 2ax + a^2$$

$$y^2 = 4ax$$

La ecuación de una parábola con vértice en $(0, 0)$, foco en $(a, 0)$ y directriz $x = -a$, $a > 0$, es

$$y^2 = 4ax \quad (2)$$

EJEMPLO 1

Determinación de la ecuación de una parábola

Encontrar la ecuación de la parábola con vértice en $(0, 0)$ y foco en $(3, 0)$. Trazar la gráfica de la ecuación.

Solución

La distancia desde el vértice $(0, 0)$ al foco $(3, 0)$ es $a = 3$. Con base en la ecuación (2), la ecuación de esta parábola es

$$\begin{aligned}y^2 &= 4ax \\y^2 &= 12x \quad a = 3\end{aligned}$$

Para trazar la gráfica de esta parábola resulta útil trazar los dos puntos en la gráfica arriba y abajo del foco. Para localizarlos, hacemos $x = 3$. Entonces

$$\begin{aligned}y^2 &= 12x = 36 \\y &= \pm 6\end{aligned}$$

Los puntos en la parábola arriba y abajo del foco son $(3, -6)$ y $(3, 6)$. Véase la figura 5.

En general, los puntos en la parábola $y^2 = 4ax$ que están arriba y abajo del foco $(a, 0)$, quedan cada uno a una distancia de $2a$ del foco. Esto se deduce de que si $x = a$ entonces $y^2 = 4ax = 4a^2$, o $y = \pm 2a$. El segmento de recta que une a estos dos puntos es llamado **lado recto**; su longitud es $4a$.

Comentario: Para trazar la gráfica de la parábola $y^2 = 12x$ analizada en el ejemplo 1, necesitamos trazar la gráfica de las dos funciones $y = \sqrt{12x}$ y $y = -\sqrt{12x}$. Hágalo y compare su resultado con la figura 5.

■ Ahora resuelva el problema 9.

Al invertir los pasos usados para obtener la ecuación (2), se concluye que la gráfica de una ecuación con esta forma es una parábola; su vértice está en $(0, 0)$, su foco en $(a, 0)$, su directriz es la recta $x = -a$, y su eje de simetría es el eje x .

Para el resto de esta sección, la instrucción “Analizar la ecuación” significará encontrar el vértice, el foco, la directriz de la parábola y trazar su gráfica.

EJEMPLO 2

Análisis de la ecuación de una parábola

Analizar la ecuación: $y^2 = 8x$

Solución

La ecuación $y^2 = 8x$ es de la forma $y^2 = 4ax$, donde $4a = 8$. Así, $a = 2$. En consecuencia, la gráfica de la ecuación es una parábola con vértice en $(0, 0)$ y foco sobre la parte positiva del eje x en $(2, 0)$. La directriz es la recta vertical $x = -2$. Los dos puntos que definen el lado recto se obtienen haciendo $x = 2$. Entonces $y^2 = 16$, o $y = \pm 4$. Estos puntos ayudan a trazar la gráfica de la parábola, ya que determinan la *apertura* de la gráfica. Véase la figura 6.

Recuerde que llegamos a la ecuación (2) después de colocar el foco sobre la parte positiva del eje x . Si el foco es colocado en la parte negativa del eje x , en la parte positiva del eje y o en su parte negativa, se obtiene una forma diferente de la ecuación para la parábola. Las cuatro formas de la ecuación de una parábola con vértice en un eje de coordenadas a una distancia a del origen $(0, 0)$ están dadas en la tabla 1, y sus gráficas se aprecian en el figura 7. Obsérvese que cada gráfica es simétrica respecto a su eje de simetría.

FIGURA 5

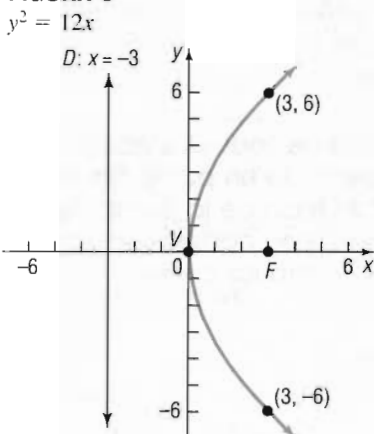


FIGURA 6

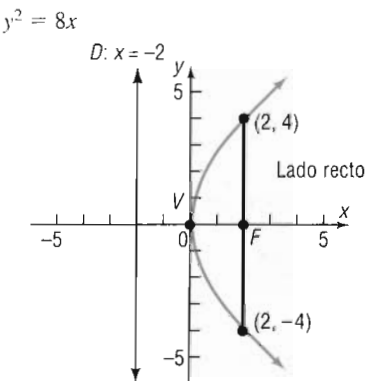
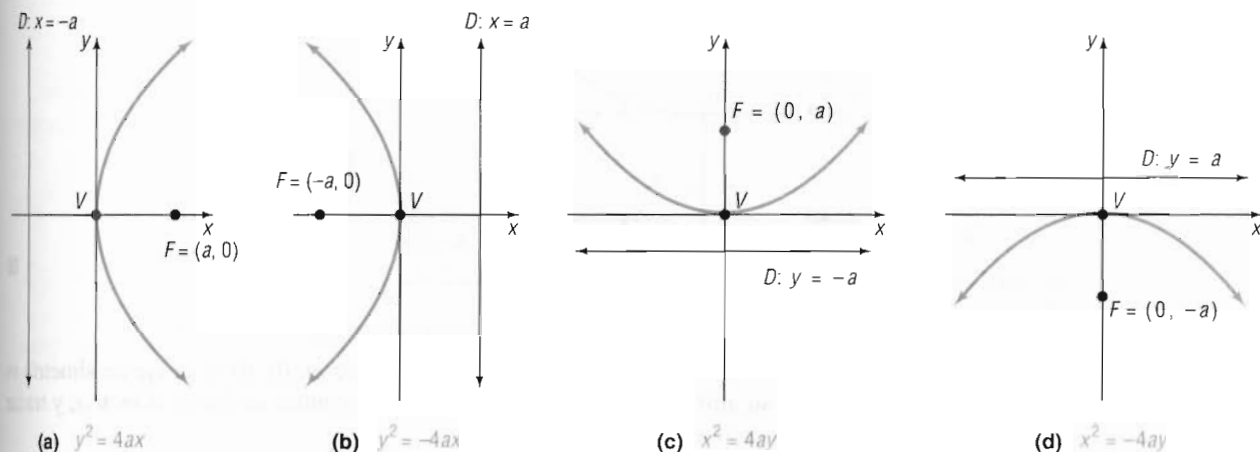


TABLA 1 ECUACIONES DE UNA PARÁBOLA: VÉRTICE EN (0, 0); FOCO EN EL EJE; $a > 0$

VÉRTICE	FOCO	DIRECTRIZ	ECUACIÓN	DESCRIPCIÓN
(0, 0)	(a, 0)	$x = -a$	$y^2 = 4ax$	Parábola, el eje de simetría es el eje x, abre hacia la derecha
(0, 0)	(-a, 0)	$x = a$	$y^2 = -4ax$	Parábola, el eje de simetría es el eje x, abre hacia la izquierda
(0, 0)	(0, a)	$y = -a$	$x^2 = 4ay$	Parábola, el eje de simetría es el eje y, abre hacia arriba
(0, 0)	(0, -a)	$y = a$	$x^2 = -4ay$	Parábola, el eje de simetría es el eje y, abre hacia abajo

FIGURA 7



EJEMPLO 3

Análisis de la ecuación de una parábola

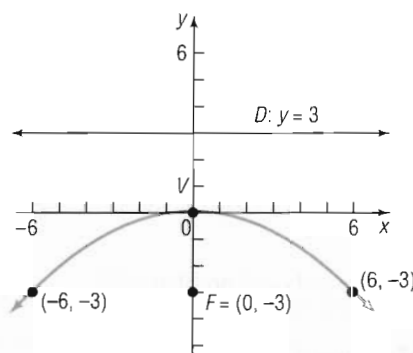
 Analizar la ecuación: $x^2 = -12y$

Solución

La ecuación $x^2 = -12y$ es de forma $x^2 = -4ay$, con $a = 3$. En consecuencia, la gráfica de la ecuación es una parábola con vértice en (0, 0), foco en (0, -3) y cuya directriz es la recta $y = 3$. La parábola abre hacia abajo y su eje de simetría es el eje y. Para obtener los puntos que definen el lado recto hacemos $y = -3$. Entonces $x^2 = 36$, o $x = \pm 6$. Véase la figura 8.

FIGURA 8

$$x^2 = -12y$$



■ Ahora resuelva el problema 27.

EJEMPLO 4

Determinación de la ecuación de una parábola

Encontrar la ecuación de la parábola con foco en (0, 4) y directriz $y = -4$. Trazar la gráfica de la ecuación.

Solución

Ejemplo 4

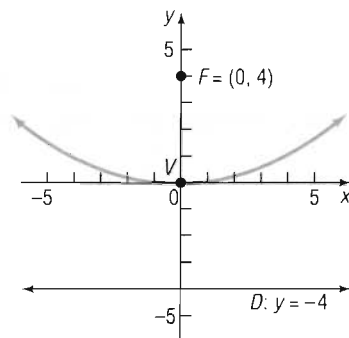
Una parábola con foco en $(0, 4)$ y cuya directriz es la recta horizontal $y = -4$, tendrá su vértice en $(0, 0)$. (¿Advierte por qué? Porque el vértice está a la mitad de la distancia entre el foco y la directriz.) Así, la ecuación de esta parábola es de la forma $x^2 = 4ay$, con $a = 4$; esto es,

$$x^2 = 16y$$

La figura 9 muestra la gráfica.

FIGURA 9

$$x^2 = 16y$$

**EJEMPLO 5***Determinación de la ecuación de una parábola*

Encontrar la ecuación de una parábola con vértice en $(0, 0)$ si su eje de simetría es el eje x y su gráfica contiene al punto $(-\frac{1}{2}, 2)$. Encontrar su foco y directriz, y trazar la gráfica de la ecuación.

Solución

Ya que el vértice está en el origen y el eje de simetría es el eje x , vemos de la tabla 1 que la forma de la ecuación es

$$y^2 = kx$$

Como el punto $(-\frac{1}{2}, 2)$ está en la parábola, las coordenadas $x = -\frac{1}{2}$, $y = 2$, deben satisfacer la ecuación. Poniendo $x = -\frac{1}{2}$ y $y = 2$ en la ecuación, encontramos

$$4 = k(-\frac{1}{2})$$

$$k = -8$$

Así, la ecuación de la parábola es

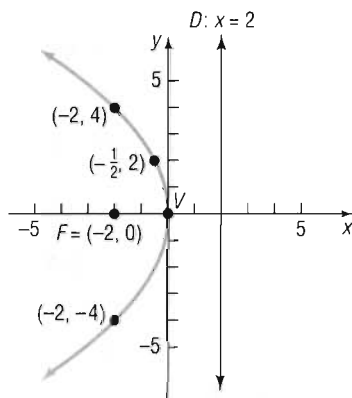
$$y^2 = -8x$$

Al comparar esta ecuación con $y^2 = -4ax$, encontramos que $a = 2$. Por lo tanto, el foco está en $(-2, 0)$, y la directriz es la recta $x = 2$. Haciendo $x = -2$, encontramos $y^2 = 16$ o $y = \pm 4$. Los puntos $(-2, 4)$ y $(-2, -4)$ definen el lado recto. Véase la figura 10.

■ Ahora resuelva el problema 19.

FIGURA 10

$$y^2 = -8x$$

**Vértice en (h, k)**

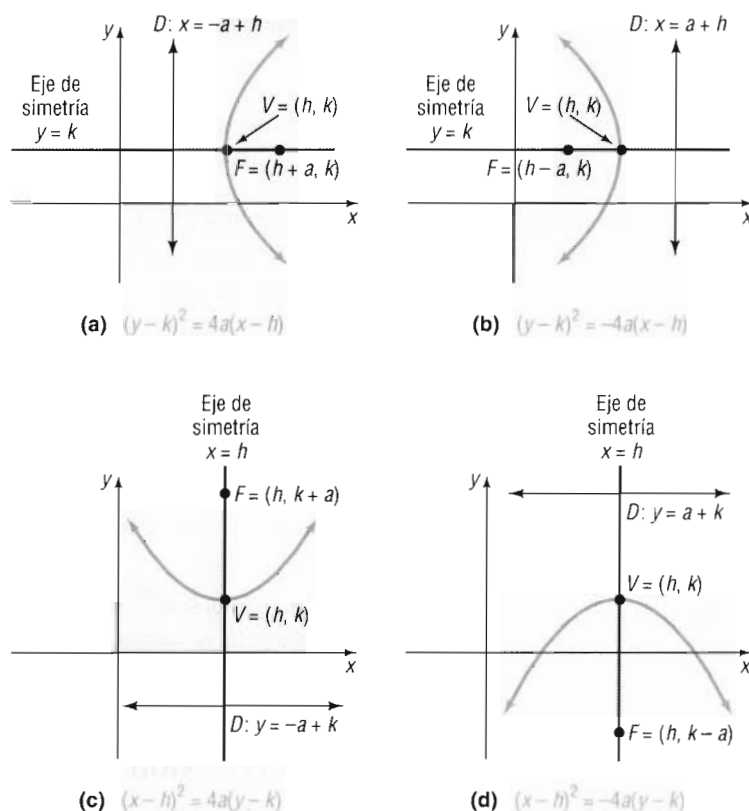
Si una parábola con vértice en el origen y eje de simetría a lo largo de uno de los ejes de coordenadas es recorrida h unidades horizontalmente y luego k unidades verticalmente, el resultado será una parábola con vértice en (h, k) y eje de simetría paralelo a un eje de coordenadas. Las ecuaciones de tales parábolas tienen la misma forma que las de la tabla 1, pero con x reemplazada por $x - h$ y y reemplazada

por $y - k$. La tabla 2 nos da las formas de las ecuaciones de tales parábolas. La figura 11 ilustra las gráficas para $h > 0$, $k > 0$.

TABLA 2 PARÁBOLAS CON VÉRTICE EN (h, k) , EJE DE SIMETRÍA PARALELO A UNO DE LOS EJES DE COORDENADAS, $a > 0$

VÉRTICE	FOCO	DIRECTRIZ	ECUACIÓN	DESCRIPCIÓN
(h, k)	$(h + a, k)$	$x = -a + h$	$(y - k)^2 = 4a(x - h)$	Parábola, eje de simetría paralelo al eje x , abre hacia la derecha
(h, k)	$(h - a, k)$	$x = a + h$	$(y - k)^2 = -4a(x - h)$	Parábola, eje de simetría paralelo al eje x , abre hacia la izquierda
(h, k)	$(h, k + a)$	$y = -a + k$	$(x - h)^2 = 4a(y - k)$	Parábola, eje de simetría paralelo al eje y , abre hacia arriba
(h, k)	$(h, k - a)$	$y = a + k$	$(x - h)^2 = -4a(y - k)$	Parábola, eje de simetría paralelo al eje y , abre hacia abajo

FIGURA 11



EJEMPLO 6

Determinación de la ecuación de una parábola con vértice fuera del origen

Encontrar una ecuación de la parábola con vértice en $(-2, 3)$ y foco en $(0, 3)$. Trazar la gráfica de la ecuación.

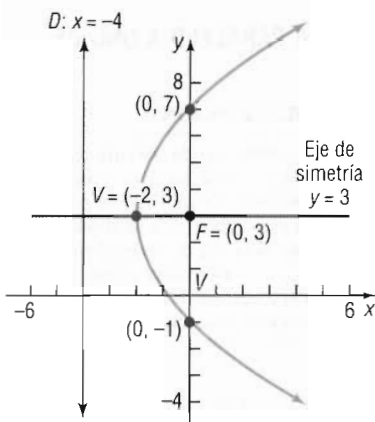
Solución

El vértice $(-2, 3)$ y el foco $(0, 3)$ están en la recta horizontal $y = 3$ (el eje de simetría). La distancia a desde $(-2, 3)$ hasta $(0, 3)$ es $a = 2$. También, ya que el foco está a la derecha del vértice, sabemos que la parábola abre hacia la derecha. En consecuencia, la forma de la ecuación es

$$(y - k)^2 = 4a(x - h)$$

FIGURA 12

$$(y - 3)^2 = 8(x + 2)$$



donde $(h, k) = (-2, 3)$ y $a = 2$. Por lo tanto, la ecuación es

$$(y - 3)^2 = 4 \cdot 2[x - (-2)]$$

$$(y - 3)^2 = 8(x + 2)$$

Si $x = 0$, entonces $(y - 3)^2 = 16$. Así, $y - 3 = \pm 4$ y $y = -1$, $y = 7$. Los puntos $(0, -1)$ y $(0, 7)$ definen el lado recto; la recta $x = -4$ es la directriz. Véase la figura 12.

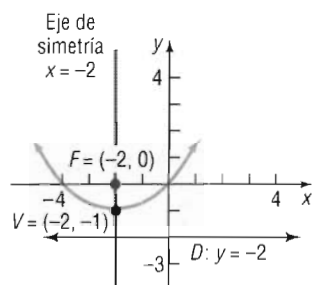
■ Ahora resuelva el problema 17.

Una ecuación polinomial define una parábola si tiene dos variables, es cuadrática en una de las variables y lineal en la otra. Para analizar este tipo de ecuación, primero completamos el cuadrado de la variable al cuadrado.

EJEMPLO 7

FIGURA 13

$$x^2 + 4x - 4y = 0$$



Solución

Para analizar la ecuación $x^2 + 4x - 4y = 0$, completamos el cuadrado que involucra la variable x . Así,

$$x^2 + 4x - 4y = 0$$

$$x^2 + 4x = 4y$$

Aislar en el lado izquierdo los términos que tienen x .

$$x^2 + 4x + 4 = 4y + 4$$

Completar el cuadrado del lado izquierdo.

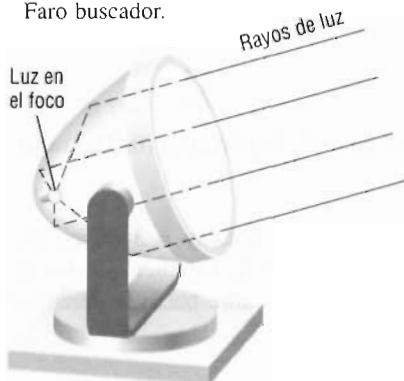
$$(x + 2)^2 = 4(y + 1)$$

Esta ecuación es de la forma $(x - h)^2 = 4a(y - k)$, con $h = -2$, $k = -1$, y $a = 1$. La gráfica es una parábola con vértice en $(h, k) = (-2, -1)$ que abre hacia arriba. El foco está en $(-2, 0)$, y la directriz es la recta $y = -2$. Véase la figura 13.

Las parábolas, por su forma, se encuentran en muchas aplicaciones. Por ejemplo, como estudiamos en la sección 5.1, los cables que sostienen los puentes colgantes adquieren la forma de una parábola. Otra cualidad importante de las parábolas, usada en las aplicaciones, es su propiedad de reflexión.

FIGURA 14

Faro buscador.



Propiedad de reflexión

Suponga que tenemos un espejo con forma de **paraboloide de revolución**, una superficie formada al girar una parábola alrededor de su eje de simetría. Si una fuente de luz (o cualquier otra fuente emisora) es colocada en el foco de la parábola, todos los rayos que emanen de ahí se reflejarán en el espejo en líneas paralelas al eje de simetría. Este principio es usado en el diseño de faros buscadores, lámparas de flash para fotografía, ciertos faros de automóviles y otros dispositivos parecidos. Véase la figura 14.

De manera recíproca, suponga que rayos de luz (u otras señales) emanan desde una fuente distante de modo que en esencia son paralelos. Cuando los rayos llegan a la superficie de un espejo parabólico cuyo eje de simetría es paralelo a ellos, son reflejados hacia un solo punto en el foco de dicho espejo. Este principio es usado en el diseño de algunos dispositivos de energía solar, antenas parabólicas y los espejos usados en algunos tipos de telescopios. Véase la figura 15.

FIGURA 15



EJEMPLO 8

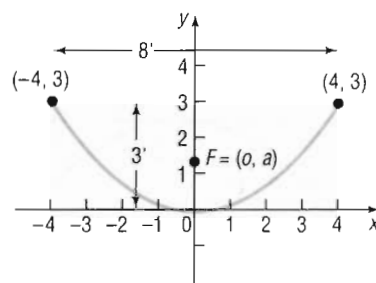
Antena parabólica

Una antena parabólica tiene forma de paraboloide de revolución. Las señales que emanan desde un satélite llegan a la superficie de la antena y son reflejadas a un solo punto, donde está colocado el receptor. Si el disco de la antena mide 8 pies de diámetro en su abertura y 3 pies de profundidad en su centro, ¿en qué posición debe estar colocado el receptor?

FIGURA 16



(a)



(b)

Solución

La figura 16(a) muestra el disco de la antena parabólica. En un sistema rectangular dibujamos la parábola usada para construir el disco, de modo que el vértice de la parábola esté en el origen y su foco en el eje positivo del eje y . Véase la figura 16(b). La forma de la ecuación de la parábola es

$$x^2 = 4ay$$

y su foco está en $(0, a)$. Como $(4, 3)$ es un punto en la gráfica, tenemos

$$4^2 = 4a(3)$$

$$a = \frac{4}{3}$$

El receptor debe colocarse a $1\frac{1}{3}$ pies desde la base del disco, a lo largo de su eje de simetría.

9.2

Ejercicio 9.2

En los problemas del 1 al 8 se da la gráfica de una parábola. Haga corresponder cada gráfica con su ecuación.

A. $y^2 = 4x$

D. $x^2 = -4y$

G. $(y - 1)^2 = -4(x - 1)$

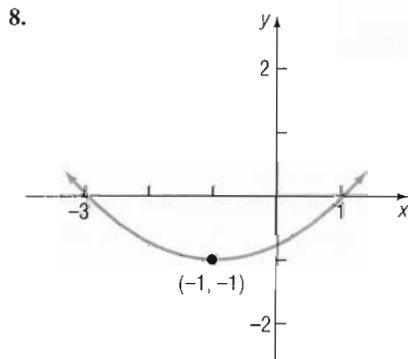
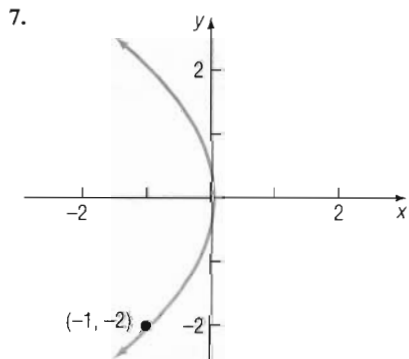
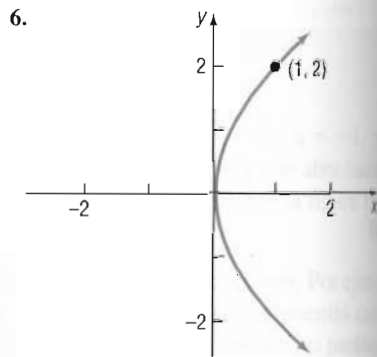
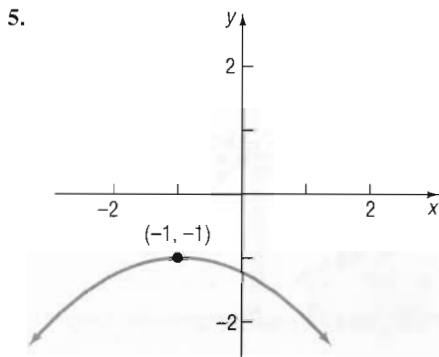
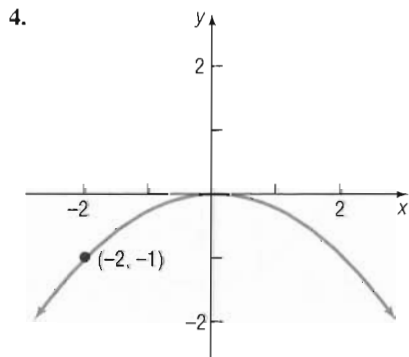
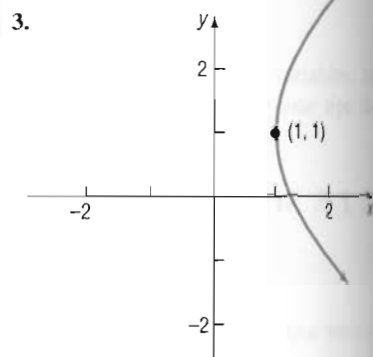
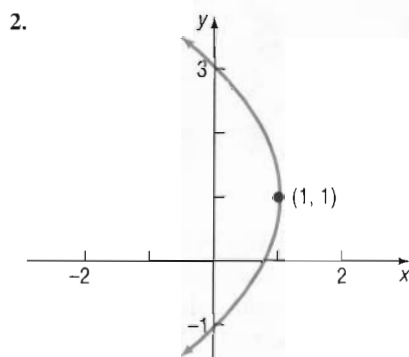
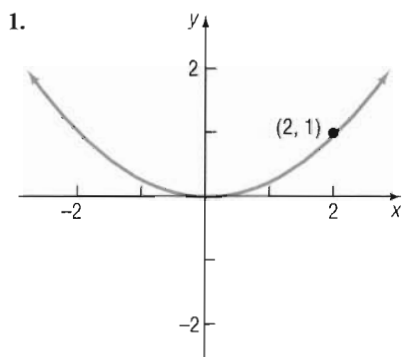
B. $x^2 = 4y$

E. $(y - 1)^2 = 4(x - 1)$

H. $(x + 1)^2 = -4(y + 1)$

C. $y^2 = -4x$

F. $(x + 1)^2 = 4(y + 1)$



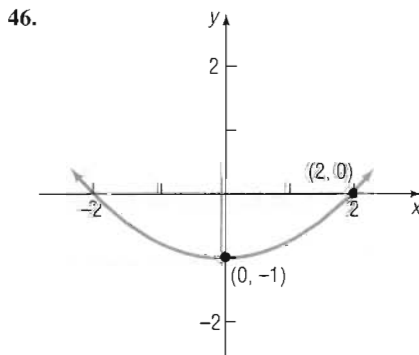
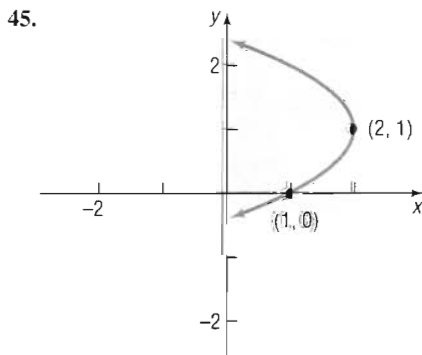
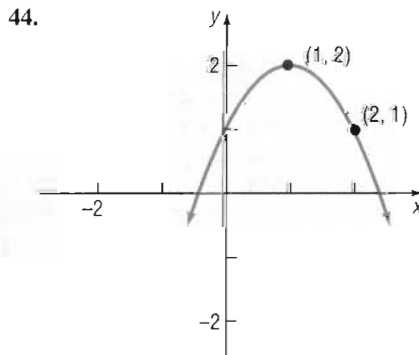
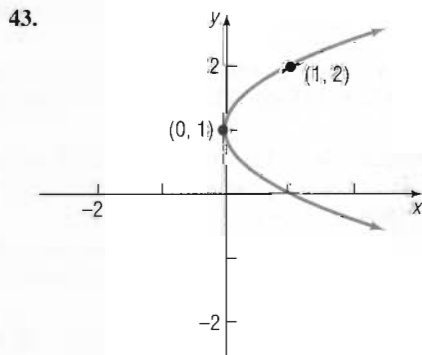
En los problemas del 9 al 24 encuentre la ecuación de la parábola descrita. Encuentre los dos puntos que definen el lado recto y trace la gráfica de la ecuación.

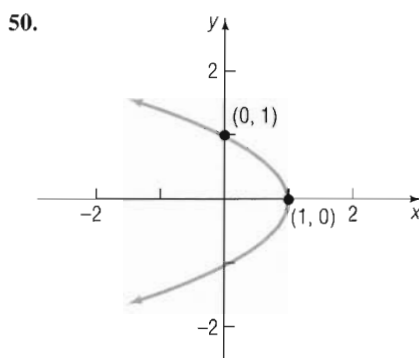
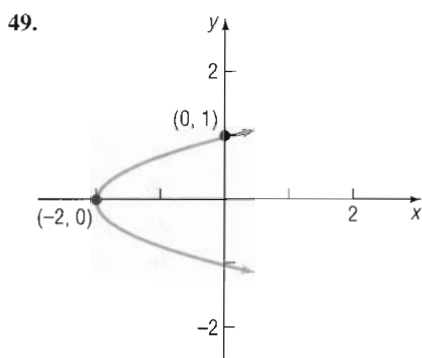
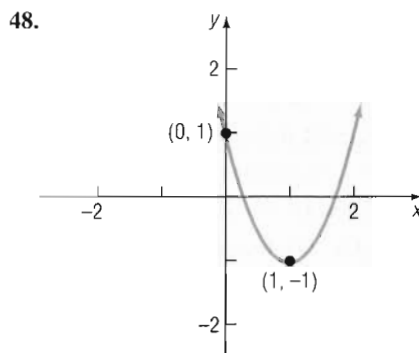
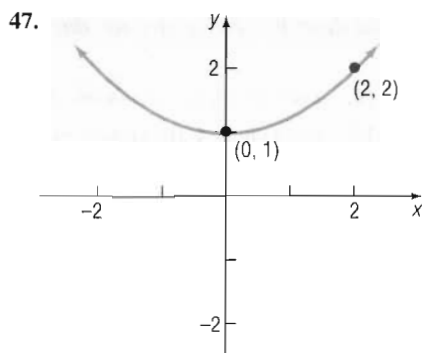
9. Foco en $(4, 0)$; vértice en $(0, 0)$
10. Foco en $(0, 2)$; vértice en $(0, 0)$
11. Foco en $(0, -3)$; vértice en $(0, 0)$
12. Foco en $(-4, 0)$; vértice en $(0, 0)$
13. Foco en $(-2, 0)$; directriz la recta $x = 2$
14. Foco en $(0, -1)$; directriz la recta $y = 1$
15. Directriz la recta $y = -\frac{1}{2}$; vértice en $(0, 0)$
16. Directriz la recta $x = -\frac{1}{2}$; vértice en $(0, 0)$
17. Vértice en $(2, -3)$; foco en $(2, -5)$
18. Vértice en $(4, -2)$; foco en $(6, -2)$
19. Vértice en $(0, 0)$; eje de simetría el eje y pasa por el punto $(2, 3)$
20. Vértice en $(0, 0)$; eje de simetría el eje x pasa por el punto $(2, 3)$
21. Foco en $(-3, 4)$; directriz la recta $y = 2$
22. Foco en $(2, 4)$; directriz la recta $x = -4$
23. Foco en $(-3, -2)$; directriz la recta $x = 1$
24. Foco en $(-4, 4)$; directriz la recta $y = -2$

En los problemas del 25 al 42 encuentre el vértice, el foco y la directriz de cada parábola. Trace la gráfica de la ecuación.

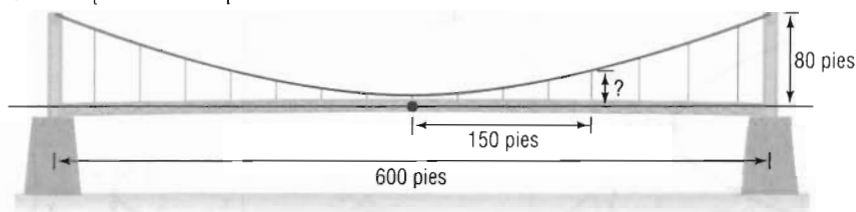
25. $x^2 = 4y$
26. $y^2 = 8x$
27. $y^2 = -16x$
28. $x^2 = -4y$
29. $(y - 2)^2 = 8(x + 1)$
30. $(x + 4)^2 = 16(y + 2)$
31. $(x - 3)^2 = -(y + 1)$
32. $(y + 1)^2 = -4(x - 2)$
33. $(y + 3)^2 = 8(x - 2)$
34. $(x - 2)^2 = 4(y - 3)$
35. $y^2 - 4y + 4x + 4 = 0$
36. $x^2 + 6x - 4y + 1 = 0$
37. $x^2 + 8x = 4y - 8$
38. $y^2 - 2y = 8x - 1$
39. $y^2 + 2y - x = 0$
40. $x^2 - 4x = 2y$
41. $x^2 - 4x = y + 4$
42. $y^2 + 12y = -x + 1$

En los problemas del 43 al 50 escriba una ecuación para cada parábola.



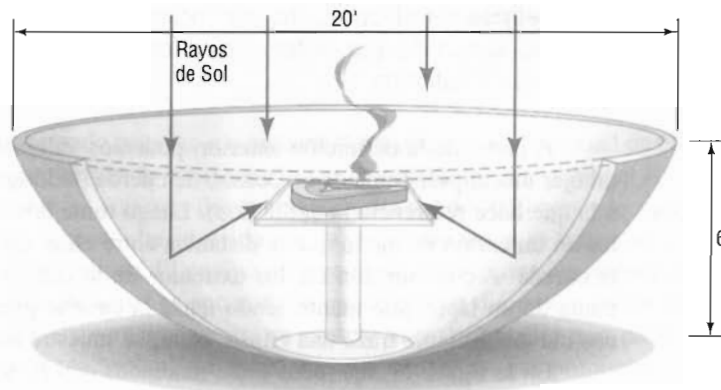


51. **Antena parabólica.** Una antena parabólica tiene forma de paraboloide de revolución. Las señales que emanan de un satélite llegan a la superficie de la antena y son reflejadas a un solo punto, donde está colocado el receptor. Si el disco de la antena tiene 10 pies de diámetro en su abertura y 4 pies de profundidad en su centro, ¿en qué posición debe ser colocado el receptor?
52. **Construcción de una antena parabólica para televisión.** Una antena de televisión tiene forma de paraboloide de revolución. Encuentre la ubicación del receptor, que está colocado en el foco, si la antena mide 6 pies de diámetro en su abertura y 2 pies de profundidad.
53. **Construcción de una lámpara de flash fotográfico.** El reflector de un flash tiene la forma de un paraboloide de revolución. Su diámetro es de 4 pulgadas y su profundidad de 1 pulgada. ¿A qué distancia del vértice debe colocarse la bombilla de modo que los rayos se reflejen de manera paralela al eje?
54. **Construcción de un faro para automóvil.** Un faro para automóvil tiene forma de paraboloide de revolución. El bulbo, que está colocado en el foco, está a una pulgada del vértice. Si la profundidad es de 2 pulgadas, ¿cuál es el diámetro del faro en su abertura?
55. **Puentes colgantes.** Los cables que sostienen un puente colgante adquieren forma parabólica, como se muestra en la figura. Las torres que sostienen los cables están separadas 600 pies y son de 80 pies de altura. Si los cables tocan la superficie de la carretera a la mitad de la distancia entre las torres, ¿cuál es la altura del cable en un punto situado a 150 pies desde el punto medio?

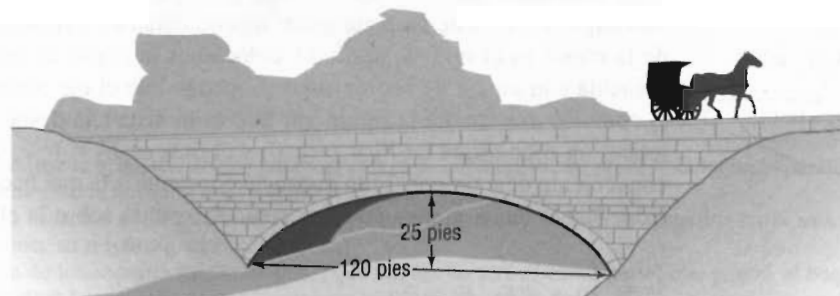


56. **Puentes colgantes.** Los cables que sostienen un puente colgante adquieren forma parabólica. Las torres que los sostienen están separadas 400 pies y son de 100 pies de altura. Si los cables están a una altura de 10 pies a la mitad de la distancia entre las torres, ¿cuál es su altura en un punto situado a 50 pies desde la torre?
57. **Faros buscadores.** Un faro buscador tiene la forma de un paraboloide de revolución. Si la fuente de luz está colocada a 2 pies de la base en el eje de simetría y la abertura es de 5 pies de diámetro, ¿qué profundidad tiene el faro buscador?

58. *Faros buscadores.* Un faro buscador tiene la forma de un paraboloide de revolución. Si la fuente luminosa está colocada a 2 pies de la base sobre el eje de simetría y la profundidad del faro es de 4 pies, ¿cuál debe ser el diámetro de la abertura?
59. *Calentador solar.* Un espejo en forma de paraboloide de revolución será usado para concentrar los rayos del Sol en su foco, creando una fuente calorífica. Si el espejo es de 20 pies de diámetro en su abertura y de 6 pies de profundidad, ¿dónde se concentrará la fuente de calor?



60. *Telescopios de reflexión.* Un telescopio de reflexión tiene un espejo en forma de paraboloide de revolución. Si el espejo es de 4 pulgadas de diámetro en su abertura y de 3 pies de profundidad, ¿dónde se concentra la luz recibida?
61. *Arco parabólico de un puente.* Un puente está construido en forma de arco parabólico. El puente tiene una extensión de 120 pies y una altura máxima de 25 pies. Véase la ilustración. Seleccione un sistema de coordenadas rectangulares adecuado y encuentre la altura del arco a las distancias de 10, 30 y 50 pies desde el centro.



62. *Arco parabólico de un puente.* Un puente es construido en forma de arco parabólico y tiene una extensión de 100 pies. La altura del arco a una distancia de 40 pies desde el centro mide 10 pies. Encuentre la altura del arco en su centro.

63. Demuestre que una ecuación de la forma

$$Ax^2 + Ey = 0 \quad A \neq 0, E \neq 0$$

es la ecuación de una parábola con vértice en $(0, 0)$ y eje de simetría en el eje y . Encuentre su foco y su directriz.

64. Demuestre que una ecuación de la forma

$$Cy^2 + Dx = 0 \quad C \neq 0, D \neq 0$$

es la ecuación de una parábola con vértice en $(0, 0)$ y eje de simetría en el eje x . Encuentre su foco y su directriz.

65. Demuestre que la gráfica de una ecuación de la forma

$$Ax^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad A \neq 0$$

- (a) Es una parábola si $E \neq 0$.
 (b) Es una recta vertical si $E = 0$ y $D^2 - 4AF = 0$.
 (c) Son dos rectas verticales si $E = 0$ y $D^2 - 4AF > 0$.
 (d) No tiene puntos si $E = 0$ y $D^2 - 4AF < 0$.

66. Demuestre que la gráfica de una ecuación de la forma

$$Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad C \neq 0$$

- (a) Es una parábola si $D \neq 0$.
 (b) Es una recta vertical si $D = 0$ y $E^2 - 4CF = 0$.
 (c) Son dos rectas verticales si $D = 0$ y $E^2 - 4CF > 0$.
 (d) No tiene puntos si $D = 0$ y $E^2 - 4CF < 0$.

9.3

La elipse

Elipse

FIGURA 17

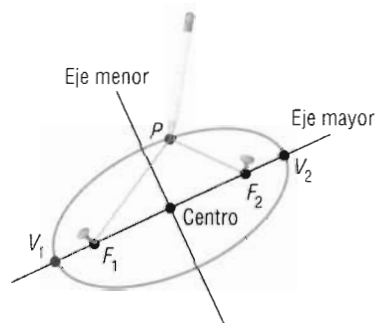
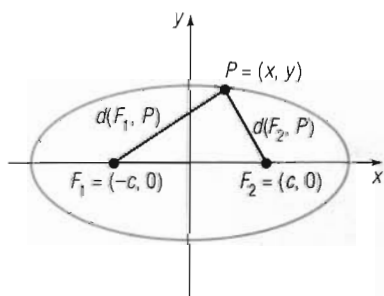


FIGURA 18

$$d(F_1, P) + d(F_2, P) = 2a$$



Una **elipse** es el conjunto de todos los puntos en el plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados **focos**, es una constante.

A partir de la definición anterior, podemos valernos de un medio físico para dibujar una elipse. Tome de un pedazo de cuerda (la longitud de ésta es la constante a la que hace referencia la definición). Luego tome dos clavos (los focos) y clávelos en un cartón de modo que la distancia entre ellos sea menor que la longitud de la cuerda. A continuación ate los extremos de la cuerda a los clavos y, usando la punta de un lápiz, jale manteniendo tensa la cuerda, gire el lápiz alrededor de los dos clavos. El lápiz traza una elipse, como se muestra en la figura 17.

En la figura 17, los focos están marcados con F_1 y F_2 . La recta que contiene a los focos es llamada **eje mayor**. El punto medio del segmento de recta que une a los focos es llamado **centro** de la elipse. La línea que pasa por el centro y es perpendicular al eje mayor es el **eje menor**.

Los dos puntos de intersección de la elipse con el eje mayor son los **vértices**, V_1 y V_2 , de la elipse. La distancia desde un vértice al otro es la **longitud del eje mayor**. La elipse es simétrica respecto a sus ejes mayor y menor.

Con estas ideas en mente, estamos preparados para encontrar la ecuación de una elipse en un sistema rectangular de coordenadas. Primero, colocamos el centro de la elipse en el origen. Segundo, colocamos la elipse de modo que su eje mayor coincida con un eje de coordenadas. Suponga que el eje mayor coincide con el eje x , como se muestra en la figura 18. Si c es la distancia desde el centro al foco, entonces un foco estará en $F_1 = (-c, 0)$ y el otro en $F_2 = (c, 0)$. Como veremos, es conveniente denotar con $2a$ la distancia constante a la que hace referencia la definición. Por lo tanto, si $P = (x, y)$ es cualquier punto sobre la elipse, tenemos

$$d(F_1, P) + d(F_2, P) = 2a$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2$$

$$x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2cx + c^2 + y^2$$

$$4cx - 4a^2 = -4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$cx - a^2 = -a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$c^2x^2 - 2a^2cx + a^4 = a^2[(x-c)^2 + y^2]$$

$$c^2x^2 - 2a^2cx + a^4 = a^2(x^2 - 2cx + c^2 + y^2)$$

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2c^2 - a^4$$

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

La suma de las distancias desde P a los focos es una constante.

Usar la fórmula de distancia.

Aislar un radical.

Elevar al cuadrado ambos lados.

Simplificar.

Aislar el radical.

Dividir cada lado entre 4.

Elevar al cuadrado ambos lados otra vez.

Multiplicar cada lado por -1 ; factorizar a^2 en el lado derecho. (I)

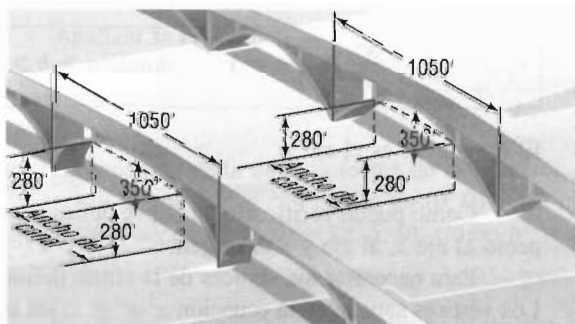
MISIÓN POSIBLE

Capítulo 9

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO ORIENTE

Su equipo está trabajando para las autoridades del transporte de la ciudad de Nueva York. Usted tiene que analizar dos proyectos de construcción para un nuevo puente sobre el Río Oriente en dicha ciudad. El espacio entre los soportes del puente necesita ser de 1050 pies y la altura en el centro del arco de 350 pies. Una compañía ha sugerido que la estructura tenga la forma de una parábola; otra compañía sugiere una semielipse. El equipo de ingeniería determinará las resistencias relativas de los dos proyectos; el trabajo de usted es encontrar si existe alguna diferencia en los anchos del canal.

Un buque petrolero vacío necesita un espacio libre de 280 pies para pasar por debajo del puente. Usted debe encontrar la anchura del canal en cada una de las dos propuestas.



1. Para determinar la ecuación de una parábola con estas características, primero coloque la parábola sobre ejes coordenados en una posición conveniente y dibújela.
2. ¿Cuál es la ecuación de la parábola? (Si usa punto decimal en la ecuación aproxime hasta seis decimales. Si usa fracciones su respuesta será más exacta.)
3. Si la forma de los soportes es parabólica, ¿qué tan ancho será el canal por el que pasará el buque petrolero?
4. Para determinar la ecuación de una semielipse con estas características, coloque la semielipse sobre ejes coordenados en una posición conveniente y dibújela.
5. ¿Cuál es la ecuación de la elipse? ¿Qué tan ancho deberá ser el canal por el que pasará el buque petrolero?
6. Ahora que sabe cuál de las dos alternativas proporciona el canal más ancho, considere otros factores. Su departamento también está encargado de verificar la profundidad del canal, la cantidad de tráfico en el río, y otros detalles. Por ejemplo, si hubiera una inundación en el río y el nivel del agua se elevara 10 pies, ¿cómo se afectaría el espacio libre? Tome una decisión acerca de cuál proyecto piensa que sería mejor por lo que a su departamento concierne y explique su decisión.

Para obtener puntos sobre la elipse que no estén en el eje x , es necesario que $a > c$. Para ver por qué, observe otra vez la figura 18:

$$d(F_1, P) + d(F_2, P) > d(F_1, F_2)$$

La suma de las longitudes de dos lados de un triángulo es mayor que la longitud del tercer lado.

$$2a > 2c$$

$$\begin{aligned} d(F_1, P) + d(F_2, P) &= 2a, \\ d(F_1, F_2) &= 2c \end{aligned}$$

$$a > c$$

Como $a > c$, también tenemos $a^2 > c^2$, de modo que $a^2 - c^2 > 0$. Sea $b^2 = a^2 - c^2$, $b > 0$. Entonces $a > b$ y la ecuación (1) puede ser escrita como

$$b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{Dividir cada lado entre } a^2b^2.$$

Teorema Una ecuación de la elipse con centro en $(0, 0)$ y focos en $(-c, 0)$ y $(c, 0)$ es

Ecuación de una elipse;
centro en $(0, 0)$;
focos en $(\pm c, 0)$;
eje mayor a lo largo del
eje x

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{donde } a > b > 0 \text{ y } b^2 = a^2 - c^2 \quad (2)$$

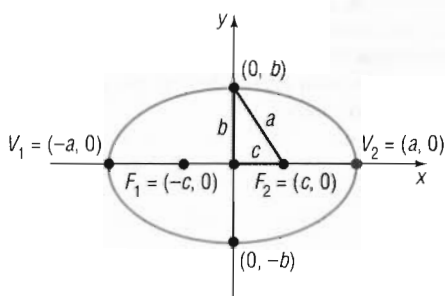
El eje mayor es el eje x .

Como puede verificarlo, la elipse definida por la ecuación (2) es simétrica respecto al eje x , al eje y y al origen.

Para encontrar los vértices de la elipse definida por la ecuación (2), haga $y = 0$. Los vértices satisfacen la ecuación $x^2/a^2 = 1$, las soluciones de esto son $x = \pm a$. En consecuencia, los vértices de la elipse dada por la ecuación (2) son $V_1 = (-a, 0)$ y $V_2 = (a, 0)$. Las intersecciones con el eje y de la elipse, se determinaron haciendo $x = 0$, tienen coordenadas $(0, -b)$ y $(0, b)$. Estas cuatro intersecciones, $(a, 0)$, $(-a, 0)$, $(0, b)$, y $(0, -b)$, son usadas para trazar la gráfica de la elipse. Véase la figura 19.

Obsérvese en la figura 19 el triángulo rectángulo formado con los puntos $(0, 0)$, $(c, 0)$, y $(0, b)$. Ya que $b^2 = a^2 - c^2$ (o $b^2 + c^2 = a^2$), la distancia desde el foco en $(c, 0)$ al punto $(0, b)$ es a .

FIGURA 19



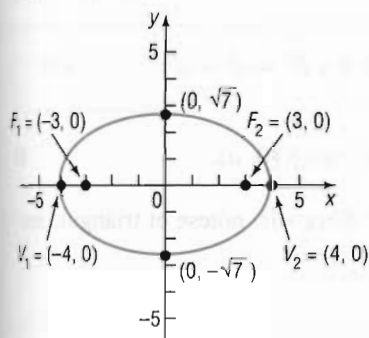
EJEMPLO 1

Determinación de la ecuación de una elipse

Encontrar la ecuación de una elipse con centro en el origen, un foco en $(3, 0)$ y un vértice en $(-4, 0)$. Trazar la gráfica de la ecuación.

FIGURA 20

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$$



Solución

La elipse tiene su centro en el origen, y el eje mayor coincide con el eje x . Un foco está en $(c, 0) = (3, 0)$, así que $c = 3$. Un vértice está en $(-a, 0) = (-4, 0)$, así que $a = 4$. De la ecuación (2), se deduce que

$$b^2 = a^2 - c^2 = 16 - 9 = 7$$

de modo que una ecuación de la elipse es

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$$

La figura 20 muestra la gráfica.

Una ecuación de la forma de la ecuación (2), con $a > b$, es la ecuación de una elipse con centro en el origen, focos sobre el eje x en $(-c, 0)$ y $(c, 0)$, donde $c^2 = a^2 - b^2$ y eje mayor a lo largo del eje x .

Para el resto de esta sección, la instrucción “Analizar la ecuación” significará encontrar el centro, el eje mayor, los focos y vértices de la elipse y trazar la gráfica de la ecuación.

EJEMPLO 2

Análisis de la ecuación de una elipse

Analizar la ecuación:

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

Solución

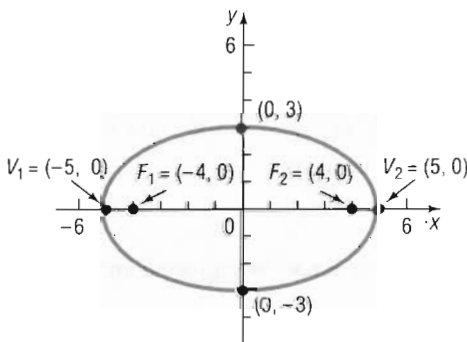
La ecuación dada tiene la forma de la ecuación (2), con $a^2 = 25$ y $b^2 = 9$. Corresponde a una elipse con centro en $(0, 0)$ y eje mayor a lo largo del eje x . Los vértices están en $(\pm a, 0) = (\pm 5, 0)$. Como $b^2 = a^2 - c^2$, encontramos

$$c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16$$

Los focos están en $(\pm c, 0) = (\pm 4, 0)$. La figura 21 muestra la gráfica.

FIGURA 21

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$



Comentario: Para trazar la gráfica de la elipse $(x^2/25) + (y^2/9) = 1$ analizada en el ejemplo 2, necesitamos trazar la gráfica de las dos funciones $y = 3\sqrt{1 - (x^2/25)}$ y $y = -3\sqrt{1 - (x^2/25)}$. Hágalo y compare el resultado con la figura 21. Asegúrese de establecer el modo necesario para trabajar en una pantalla cuadrada.

■ Ahora resuelva los problemas 5 y 15.

Observe en las figuras 20 y 21 cómo usamos las intersecciones de la ecuación para trazar la gráfica de cada elipse. Siguiendo esta práctica le facilitaremos la obtención de una gráfica precisa para una elipse.

Si el eje mayor de una elipse con centro en $(0, 0)$ coincide con el eje y , entonces los focos están en $(0, -c)$ y $(0, c)$. Usando los pasos anteriores, la definición de una elipse conduce al resultado siguiente:

Teorema Una ecuación de la elipse con centro en $(0, 0)$ y focos en $(0, -c)$ y $(0, c)$ es

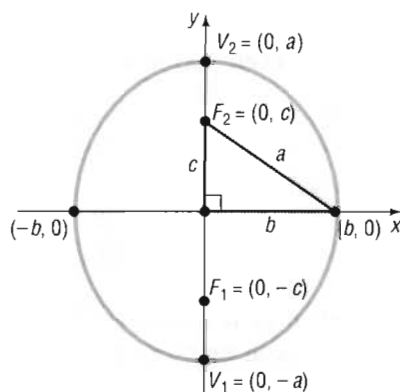
Ecuación de una elipse;
centro en $(0, 0)$;
focos en $(0, \pm c)$;
eje mayor
a lo largo del eje y

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad \text{donde } a > b > 0 \text{ y } b^2 = a^2 - c^2 \quad (3)$$

El eje mayor es el eje y ; los vértices están en $(0, -a)$ y $(0, a)$.

La figura 22 ilustra la gráfica de tal elipse. Otra vez, nótese el triángulo rectángulo con los puntos en $(0, 0)$, $(b, 0)$, y $(0, c)$.

FIGURA 22



Vea cuidadosamente las ecuaciones (2) y (3). Aunque pueden parecer similares, ¡hay una diferencia! En la ecuación (2), el número mayor, a^2 , está en el denominador del término de x^2 , así que el eje mayor de la elipse está a lo largo del eje x . En la ecuación (3), el número mayor, a^2 , está en el denominador del término de y^2 , de modo que el eje mayor está a lo largo del eje y .

EJEMPLO 3

Análisis de la ecuación de una elipse

Analizar la ecuación:

$$9x^2 + y^2 = 9$$

Solución Para poner la ecuación en forma apropiada dividimos cada lado entre 9:

$$x^2 + \frac{y^2}{9} = 1$$

El número mayor, 9, está en el denominador del término y^2 , con base en la ecuación (3), esta es la ecuación de una elipse con centro en el origen y eje mayor a lo largo del eje y . Además, concluimos que $a^2 = 9$, $b^2 = 1$, y $c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 1 = 8$. Los vértices están en $(0, \pm a) = (0, \pm 3)$, y los focos en $(0, \pm c) = (0, \pm 2\sqrt{2})$. La gráfica aparece en la figura 23.

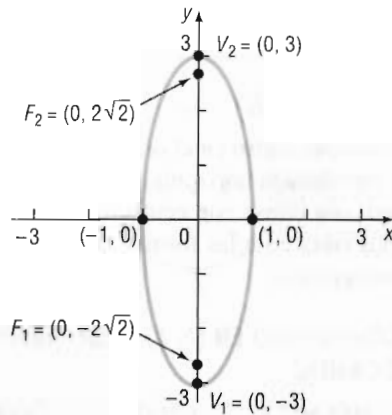
EJEMPLO 4

Determinación de la ecuación de una elipse

Encontrar una ecuación de la elipse que tiene un foco en $(0, 2)$ y vértices en $(0, -3)$ y $(0, 3)$. Trazar la gráfica de la ecuación.

FIGURA 23

$$x^2 + \frac{y^2}{9} = 1$$



Solución

Ya que los vértices están en $(0, -3)$ y $(0, 3)$, el centro de esta elipse está en el origen. Además, su eje mayor coincide con el eje y . La información dada también revela que $c = 2$ y $a = 3$, así que $b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5$. La forma de la ecuación de esta elipse está dada por la ecuación (3):

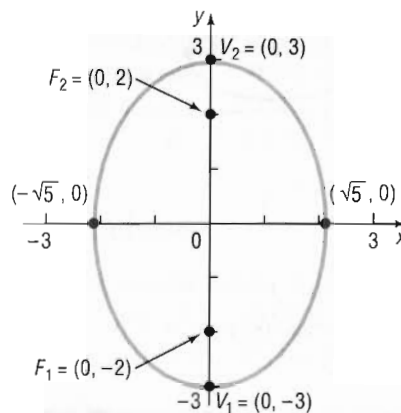
$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1$$

La figura 24 muestra la gráfica.

FIGURA 24

$$\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1$$



■ Ahora resuelva los problemas 9 y 17.

El círculo puede ser considerado como una clase especial de elipse. Para ver por qué, haga $a = b$ en la ecuación (2) o en la (3). Entonces

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

$$x^2 + y^2 = a^2$$

Esta es la ecuación de un círculo con centro en el origen y radio a . El valor de c es $c^2 = a^2 - b^2 = 0$

Concluimos que entre más cercanos estén los focos de una elipse, ésta se parecerá más a un círculo.

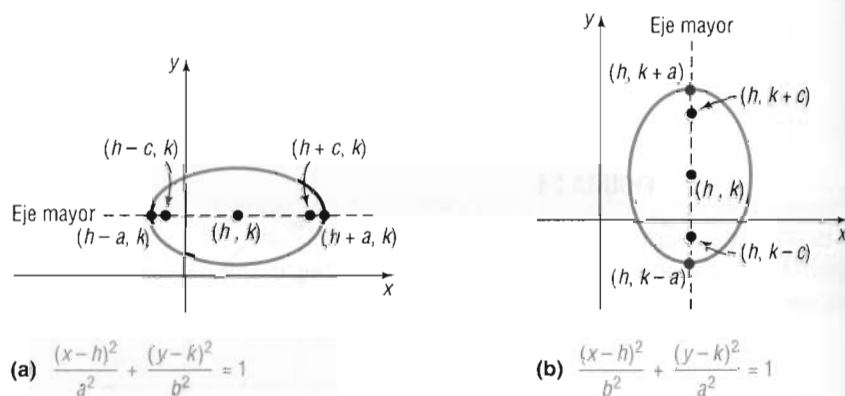
Centro en (h, k)

Si una elipse con centro en el origen y cuyo eje mayor coincide con un eje de coordenadas es trasladada horizontalmente h unidades y verticalmente k unidades, el resultado será una elipse con centro en (h, k) y eje mayor paralelo a un eje de coordenadas. La tabla 3 da las formas de las ecuaciones de tales elipses, y la figura 25 muestra sus gráficas.

TABLA 3 ELIPSES CON CENTRO EN (h, k) Y EJE MAYOR PARALELO A UNO DE LOS EJES DE COORDENADAS

CENTRO	EJE MAYOR	FOCOS	VÉRTICES	ECUACIÓN
(h, k)	Paralelo al eje x	$(h \pm c, k)$	$(h \pm a, k)$	$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1,$ $a > b$ y $b^2 = a^2 - c^2$
(h, k)	Paralelo al eje y	$(h, k \pm c)$	$(h, k \pm a)$	$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1,$ $a > b$ y $b^2 = a^2 - c^2$

FIGURA 25



EJEMPLO 5

Determinación de una ecuación de una elipse con centro fuera del origen

Encontrar una ecuación para la elipse con centro en $(2, -3)$, un foco en $(3, -3)$, y un vértice en $(5, -3)$. Trazar la gráfica de la ecuación

Solución

El centro está en $(h, k) = (2, -3)$, así que $h = 2$ y $k = -3$. El eje mayor es paralelo al eje x . La distancia desde el centro $(2, -3)$ al foco $(3, -3)$ es $c = 1$; la distancia desde el centro $(2, -3)$ al vértice $(5, -3)$ es $a = 3$. Así, $b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 1 = 8$. La forma de la ecuación es

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad \text{donde } h = 2, k = -3, a = 3, b = 2\sqrt{2}$$

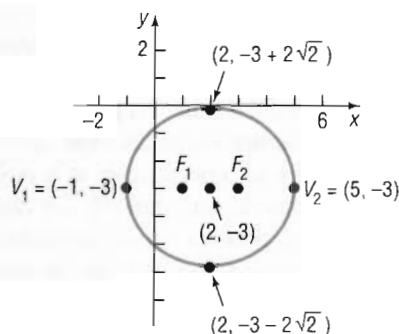
$$\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y+3)^2}{8} = 1$$

La figura 26 muestra la gráfica.

■ Ahora resuelva el problema 41.

FIGURA 26

$$\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y+3)^2}{8} = 1$$



EJEMPLO 6

Análisis de la ecuación de una elipse

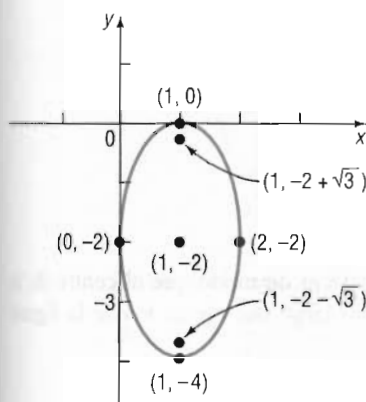
Analizar la ecuación: $4x^2 + y^2 - 8x + 4y + 4 = 0$

Solución

Procedemos a completar el cuadrado en x y en y :

FIGURA 27

$$(x-1)^2 + \frac{(y+2)^2}{4} = 1$$



$$4x^2 + y^2 - 8x + 4y + 4 = 0$$

$$4x^2 - 8x + y^2 + 4y = -4$$

$$4(x^2 - 2x) + (y^2 + 4y) = -4$$

$$4(x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 4y + 4) = -4 + 4 + 4 \quad \text{Completar cada cuadrado.}$$

$$4(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$$

$$(x-1)^2 + \frac{(y+2)^2}{4} = 1$$

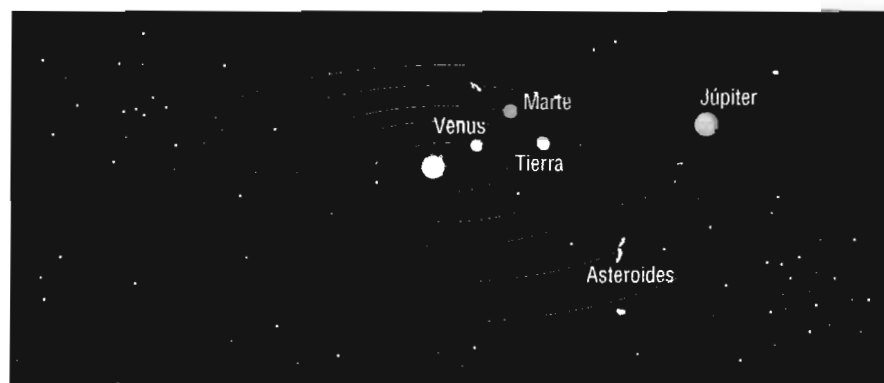
Dividir cada lado entre 4.

Esta es la ecuación de una elipse con centro en $(1, -2)$ y eje mayor paralelo al eje y . Como $a^2 = 4$ y $b^2 = 1$, tenemos $c^2 = a^2 - b^2 = 4 - 1 = 3$. Los vértices están en $(h, k \pm a) = (1, -2 \pm 2)$ o $(1, 0)$ y $(1, -4)$. Los focos están en $(h, k \pm c) = (1, -2 \pm \sqrt{3})$ o $(1, -2 - \sqrt{3})$ y $(1, -2 + \sqrt{3})$. La figura 27 muestra la gráfica. ■

Aplicaciones

Las elipses se encuentran en muchas aplicaciones de ciencia e ingeniería. Por ejemplo, las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elípticas, con el Sol en uno de los focos. Véase la figura 28.

FIGURA 28



Muchos puentes de piedra o concreto tienen forma de arcos semielípticos. Cuando en mecánica se necesita una velocidad variable de movimiento se utilizan dispositivos elípticos.

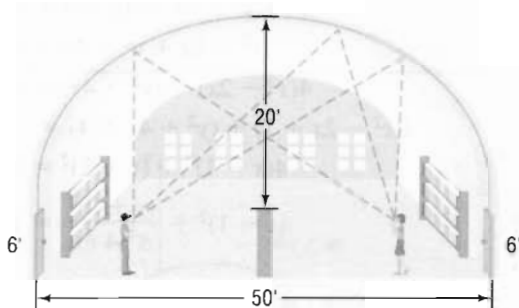
Las elipses también tiene una propiedad interesante de reflexión. Si una fuente de luz (o sonido) es colocada en un foco, las ondas transmitidas por la fuente se reflejarán en la elipse y se concentrarán en el otro foco. Este concepto es la base principal de “las galerías de murmullos”, las cuales son habitaciones diseñadas con techos elípticos. Una persona parada en un foco de la elipse puede murmurar y ser escuchada en el otro foco, ya que todas las ondas de sonido que llegan al techo son reflejadas hacia ese lugar.

EJEMPLO 7

Galerías de murmullos

La figura 29 muestra las especificaciones de un techo elíptico en un salón diseñado como galería de murmullos. En una galería de murmullos, una persona parada en un foco de la elipse puede murmurar y ser escuchada por otra persona parada en el otro foco, ya que todas las ondas de sonido que llegan al techo desde uno de los focos son reflejadas al otro foco. ¿Dónde están ubicados los focos en este salón?

FIGURA 29



Solución Establecemos un sistema de coordenadas rectangulares de modo que el centro de la elipse esté en el origen y el eje mayor quede a lo largo del eje x . Véase la figura 30. La ecuación de la elipse es

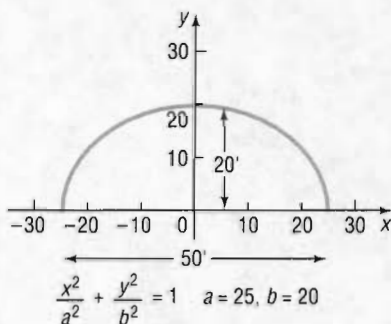
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

donde $a = 25$ y $b = 20$. Como

$$c^2 = a^2 - b^2 = 25^2 - 20^2 = 625 - 400 = 225$$

tenemos $c = 15$. Así, los focos están ubicados a 15 pies desde el centro de la elipse a lo largo del eje mayor.

FIGURA 30



9.3

Ejercicio 9.3

En los problemas del 1 al 4 se da la gráfica de una elipse. Haga corresponder cada gráfica con su ecuación.

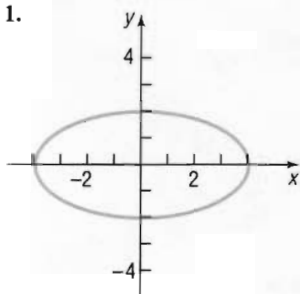
A. $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$

B. $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$

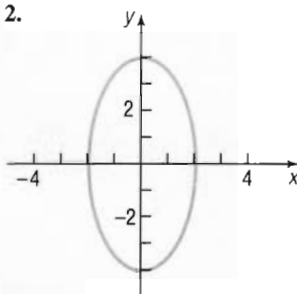
C. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$

D. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$

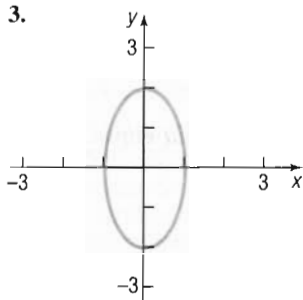
1.



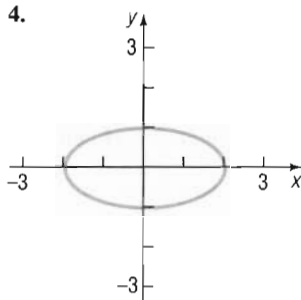
2.



3.



4.



En los problemas del 5 al 14 encuentre los vértices y focos de cada elipse. Trace la gráfica de cada ecuación.

5. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$

6. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

7. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$

8. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$

9. $4x^2 + y^2 = 16$

10. $x^2 + 9y^2 = 18$

11. $4y^2 + x^2 = 8$

12. $4y^2 + 9x^2 = 36$

13. $x^2 + y^2 = 16$

14. $x^2 + y^2 = 4$

En los problemas del 15 al 24 encuentre una ecuación para cada elipse. Trace la gráfica de cada ecuación.

15. Centro en (0, 0); foco en (3, 0); vértice en (5, 0)

16. Centro en (0, 0); foco en (-1, 0); vértice en (3, 0)

17. Centro en (0, 0); foco en (0, -4); vértice en (0, 5)

18. Centro en (0, 0); foco en (0, 1); vértice en (0, -2)

19. Focos en $(\pm 2, 0)$; la longitud del eje mayor es 6

20. Focos en (0, -4); vértices en (0, ± 8)

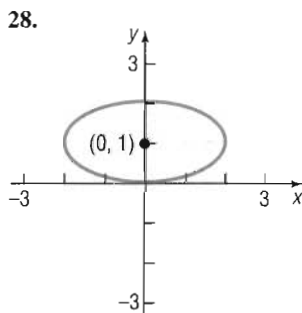
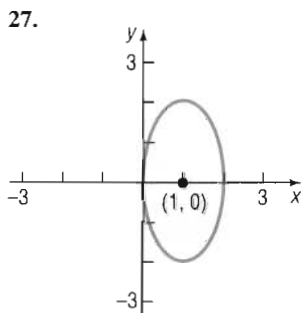
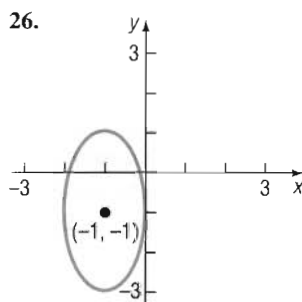
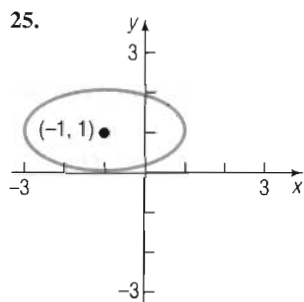
21. Focos en (0, ± 3); las intersecciones con el eje x son ± 2

22. Focos en (0, ± 2); la longitud del eje mayor es 8

23. Centro en (0, 0); vértice en (0, 4); $b = 1$

24. Vértices en $(\pm 5, 0)$; $c = 2$

En los problemas del 25 al 28 escriba una ecuación para cada elipse.



En los problemas del 29 al 40 encuentre el centro, los focos y los vértices de cada elipse. Trace la gráfica de cada ecuación.

29. $\frac{(x-3)^2}{4} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$

30. $\frac{(x+4)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{4} = 1$

31. $(x+5)^2 + 4(y-4)^2 = 16$

32. $9(x-3)^2 + (y+2)^2 = 18$

33. $x^2 + 4x + 4y^2 - 8y + 4 = 0$

34. $x^2 + 3y^2 - 12y + 9 = 0$

35. $2x^2 + 3y^2 - 8x + 6y + 5 = 0$

36. $4x^2 + 3y^2 + 8x - 6y = 5$

37. $9x^2 + 4y^2 - 18x + 16y - 11 = 0$

38. $x^2 + 9y^2 + 6x - 18y + 9 = 0$

39. $4x^2 + y^2 + 4y = 0$

40. $9x^2 + y^2 - 18x = 0$

En los problemas del 41 al 50 encuentre una ecuación para cada elipse. Trace la gráfica de cada ecuación.

41. Centro en $(2, -2)$; vértice en $(7, -2)$; focos en $(4, -2)$

42. Centro en $(-3, 1)$; vértice en $(-3, 3)$; focos en $(-3, 0)$

43. Vértices en $(4, 3)$ y $(4, 9)$; focos en $(4, 8)$

44. Focos en $(1, 2)$ y $(-3, 2)$; vértice en $(-4, 2)$

45. Focos en $(5, 1)$ y $(-1, 1)$; la longitud del eje mayor es 8

46. Vértices en $(2, 5)$ y $(2, -1)$; $c = 2$

47. Centro en $(1, 2)$; focos en $(4, 2)$; pasa por el punto $(1, 3)$

48. Centro en $(1, 2)$; focos en $(1, 4)$; pasa por el punto $(2, 2)$

49. Centro en $(1, 2)$; vértice en $(4, 2)$; pasa por el punto $(1, 3)$

50. Centro en $(1, 2)$; vértice en $(1, 4)$; pasa por el punto $(2, 2)$

En los problemas del 51 al 54 trace la gráfica de cada función. [Sugerencia: Observe que cada función es la mitad de una elipse.]

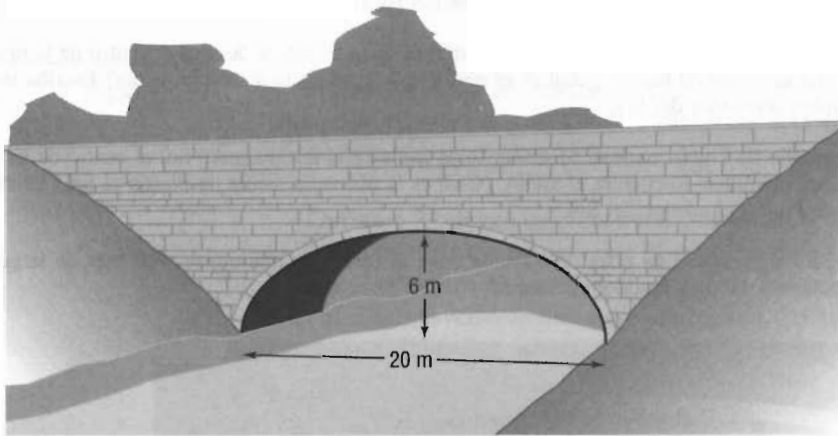
51. $f(x) = \sqrt{16 - 4x^2}$

52. $f(x) = \sqrt{9 - 9x^2}$

53. $f(x) = -\sqrt{64 - 16x^2}$

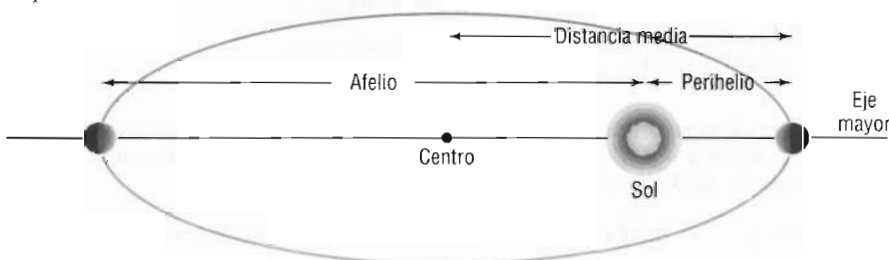
54. $f(x) = -\sqrt{4 - 4x^2}$

55. *Arco semielíptico de un puente.* Un arco tiene forma de la mitad superior de una elipse y es usado para sostener un puente que debe atravesar un río de 20 metros de ancho. En el centro el arco mide 6 metros desde el centro del río (véase la figura). Escriba una ecuación para la elipse en la que el eje x coincida con el nivel del agua y el eje y pase por el centro del arco.

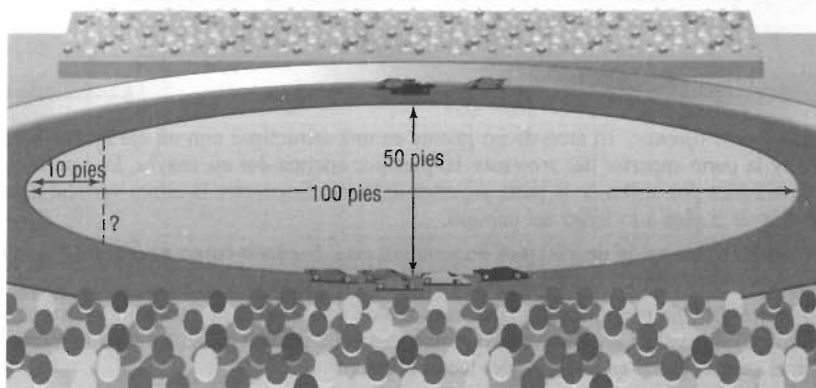


56. *Arco semielíptico de un puente.* El arco de un puente es una semielipse con un eje mayor horizontal. La extensión es de 30 pies, y la parte superior del arco está 10 pies por encima del eje mayor. El camino sobre el puente es horizontal y queda a 2 pies por arriba de la parte superior del arco. Encuentre la altura vertical desde el camino hasta el arco a intervalos de 5 pies a lo largo del camino.
57. *Galerías de murmullos.* Un salón de 100 pies de longitud está diseñado como galería de murmullos. Si los focos están ubicados a 25 pies del centro, ¿cuál es la altura del techo en el centro?
58. *Galerías de murmullos.* Una persona, parada en un foco de una galería de murmullos, está a 6 pies de la pared más cercana. Su amiga está parada en el otro foco, a una distancia de 100 pies. ¿Cuál es la longitud de esta galería de murmullos? En el centro, ¿cuál es la altura del techo elíptico?
59. *Arco semielíptico de un puente.* Un puente está construido en forma de arco semielíptico. Tiene extensión de 120 pies y una altura máxima de 25 pies. Seleccione un sistema de coordenadas rectangulares adecuado y encuentre la altura del arco a distancias de 10, 20, 30 y 50 pies desde el centro.
60. *Arco semielíptico de un puente.* Un puente está construido en forma de arco semielíptico y tiene una extensión de 100 pies. La altura del arco a una distancia de 40 pies desde el centro es de 10 pies. Encuentre la altura del arco en su centro.
61. *Arco semielíptico.* Un arco en forma de la mitad de una elipse mide 40 pies de ancho y 15 pies de alto en el centro. Encuentre la altura del arco a intervalos de 10 pies a lo largo de su ancho.
62. *Arco semielíptico de un puente.* El arco para un puente sobre una autopista tiene forma de media elipse. La parte superior del arco está a 20 pies desde el nivel del suelo (el eje mayor). La autopista tiene cuatro carriles, cada uno de 12 pies de ancho, una parte central de seguridad de 8 pies de ancho y dos acotamientos laterales, cada uno de 4 pies de ancho. ¿Cuál debe ser la extensión del puente (la longitud de su eje mayor) si tiene una altura de 13 pies a una distancia de 28 pies del centro?

En los problemas del 63 al 66 utilice el hecho de que las órbitas de un planeta forman una elipse alrededor del Sol, con el Sol en uno de los focos. El **afelio** de un planeta es su distancia mayor al Sol y el **perihelio** su distancia menor. La **distancia media** de un planeta al Sol es la longitud del semieje mayor de la órbita elíptica. Véase la ilustración.



63. **La Tierra.** La distancia media de la Tierra al Sol es de 93 millones de millas. Si el afelio de la Tierra es de 94.5 millones de millas, ¿cuál es su perihelio? Escriba una ecuación para la órbita de la Tierra alrededor del Sol.
64. **Marte.** La distancia media de Marte al Sol es de 142 millones de millas. Si el perihelio de Marte es de 128.5 millones de millas, ¿cuál es su afelio? Escriba una ecuación para la órbita de Marte alrededor del Sol.
65. **Júpiter.** El afelio de Júpiter es de 507 millones de millas. Si la distancia del Sol al centro de la órbita elíptica jupiteriana es de 23.2 millones de millas, ¿cuál es el perihelio? ¿Cuál es la distancia media? Escriba una ecuación para la órbita de Júpiter alrededor del Sol.
66. **Plutón.** El perihelio de Plutón mide 4551 millones de millas y la distancia del Sol al centro de su órbita elíptica es de 897.5 millones de millas. Encuentre el afelio. ¿Cuál es la distancia media de Plutón al Sol? Escriba una ecuación para la órbita de Plutón alrededor del Sol.
67. Consulte la figura siguiente. Una pista de carreras tiene la forma de una elipse, 100 pies de largo y 50 de ancho. ¿Cuál es su anchura a 10 pies desde un extremo?



68. Una pista de carreras tiene la forma de una elipse de 80 pies de largo y 40 de ancho. ¿Cuál es su anchura a 10 pies desde un extremo?
69. Demuestre que una ecuación de la forma

$$Ax^2 + Cy^2 + F = 0 \quad A \neq 0, C \neq 0, F \neq 0$$

donde A y C son del mismo signo y F es de signo opuesto:

- (a) Es la ecuación de una elipse con centro en $(0, 0)$ si $A \neq C$.
 (b) Es la ecuación de un círculo con centro en $(0, 0)$ si $A = C$.

70. Demuestre que la gráfica de una ecuación de la forma

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad A \neq 0, C \neq 0$$

donde A y C son del mismo signo:

- (a) Es una elipse si $(D^2/4A) + (E^2/4C) - F$ tiene el mismo signo que A .
 (b) Es un punto si $(D^2/4A) + (E^2/4C) - F = 0$.
 (c) No tiene puntos si $(D^2/4A) + (E^2/4C) - F$ tiene el signo contrario que A .



71. La **excentricidad** e de una elipse se define como el número c/a , donde a y c son los números dados en la ecuación (2). Como $a > c$, se deduce que $e < 1$. Escriba un párrafo breve acerca de la forma general de cada una de las siguientes elipses. Asegúrese de justificar sus conclusiones.

- (a) Excentricidad cercana a 0 (b) Excentricidad = 0.5 (c) Excentricidad cercana a 1

9.4

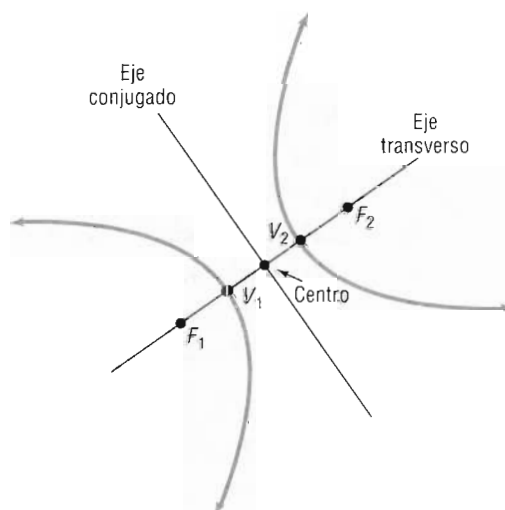
La hipérbola

Hipérbola

Una **hipérbola** es el conjunto de todos los puntos en el plano tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados **focos**, es una constante.

La figura 31 ilustra una hipérbola con focos F_1 y F_2 . La recta que contiene a los focos es llamada **eje transverso**. El punto medio del segmento de recta que une los focos es el **centro** de la hipérbola. La recta que pasa por el centro y es perpendicular al eje transverso se llama **eje conjugado**. La hipérbola consiste en dos curvas separadas, llamadas **ramas**, que son simétricas respecto al eje transverso, al eje conjugado y al centro. Los dos puntos de intersección de la hipérbola y el eje transverso son los **vértices**, V_1 y V_2 , de la hipérbola.

FIGURA 31



Con estas ideas en mente, estamos preparados para encontrar la ecuación de una hipérbola en un sistema de coordenadas rectangulares. Primero, colocamos el centro en el origen. Después, situamos la hipérbola de modo que su eje transverso coincida con un eje coordenado. Suponga que el eje transverso coincide con el eje x , como se muestra en la figura 32. Si c es la distancia desde el centro hasta el foco, entonces un foco estará en $F_1 = (-c, 0)$ y el otro en $F_2 = (c, 0)$. Ahora, con $\pm 2a$ denotamos la diferencia constante de las distancias desde cualquier punto $P = (x, y)$ sobre la hipérbola hasta los focos F_1 y F_2 . (Si P está en la rama derecha se usa el signo $+$; si está en la rama izquierda se usa el signo $-$.) Las coordenadas de P deben satisfacer la ecuación

$$d(F_1, P) - d(F_2, P) = \pm 2a$$

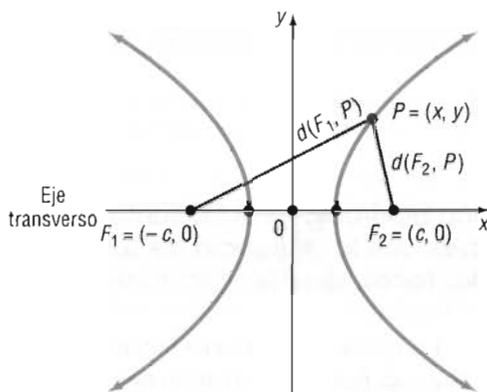
$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

La diferencia de las distancias desde P hasta los focos es igual a $\pm 2a$.

Usar la fórmula de distancia.

FIGURA 32

$$d(F_1, P) - d(F_2, P) = \pm 2a$$



$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \pm 2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \quad \text{Aislar un radical.}$$

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2 \quad \text{Elevar al cuadrado ambos lados.}$$

Ahora, eliminamos los paréntesis:

$$x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2cx + c^2 + y^2$$

$$4cx - 4a^2 = \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} \quad \text{Aislar un radical.}$$

$$cx - a^2 = \pm a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} \quad \text{Dividir cada lado entre 4.}$$

$$(cx - a^2)^2 = a^2[(x-c)^2 + y^2] \quad \text{Elevar al cuadrado ambos lados.}$$

$$c^2x^2 - 2ca^2x + a^4 = a^2(x^2 - 2cx + c^2 + y^2)$$

$$c^2x^2 + a^4 = a^2x^2 + a^2c^2 + a^2y^2$$

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2c^2 - a^4$$

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2) \quad (1)$$

Para obtener puntos de la hipérbola que no estén sobre el eje x se debe tener $a < c$. Para ver por qué, observe otra vez la figura 32.

$$d(F_1, P) < d(F_2, P) + d(F_1, F_2) \quad \text{Usar el triángulo } F_1PF_2.$$

$$d(F_1, P) - d(F_2, P) < d(F_1, F_2)$$

$$2a < 2c$$

$$a < c$$

P está en la rama derecha, así que $d(F_1, P) - d(F_2, P) = 2a$.

Como $a < c$, también tenemos $a^2 < c^2$, de modo que $c^2 - a^2 > 0$. Sea $b^2 = c^2 - a^2$, $b > 0$. Entonces la ecuación (1) puede ser escrita como

$$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Para encontrar los vértices de la hipérbola definida por esta ecuación, hagamos $y = 0$. Los vértices satisfacen la ecuación $x^2/a^2 = 1$, las soluciones son $x = \pm a$. En consecuencia, los vértices de la hipérbola son $V_1 = (-a, 0)$ y $V_2 = (a, 0)$.

Teorema

Una ecuación de la hipérbola con centro en $(0, 0)$, focos en $(-c, 0)$ y $(c, 0)$, y vértices en $(-a, 0)$ y $(a, 0)$ es

Ecuación de una hipérbola;
centro en $(0, 0)$; focos en
 $(\pm c, 0)$; vértices en $(\pm a, 0)$;
eje transverso a lo largo
del eje x

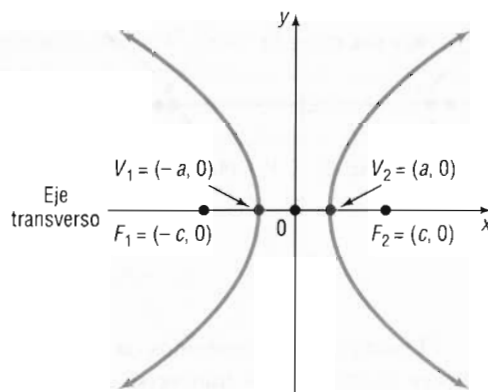
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{donde } b^2 = c^2 - a^2 \quad (2)$$

El eje transverso es el eje x .

Como puede usted verificar, la hipérbola definida por la ecuación (2) es simétrica respecto al eje x , al eje y y al origen. Para encontrar las intersecciones con el eje y , si las hay, haga $x = 0$ en la ecuación (2). Esto tiene como resultado la ecuación $y^2/b^2 = -1$, que no tiene solución. Concluimos que la hipérbola definida por la ecuación (2) no tiene intersecciones con el eje y . En realidad, como $x^2/a^2 - 1 = y^2/b^2 \geq 0$, se deduce que $x^2/a^2 \geq 1$. Así, no hay puntos de la gráfica para $-a < x < a$. Véase la figura 33.

FIGURA 33

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ b^2 = c^2 - a^2$$



EJEMPLO 1

Solución

Determinación de una ecuación de una hipérbola

Encontrar una ecuación de la hipérbola con centro en el origen, un foco en $(3, 0)$ y un vértice en $(-2, 0)$. Trazar la gráfica de la ecuación.

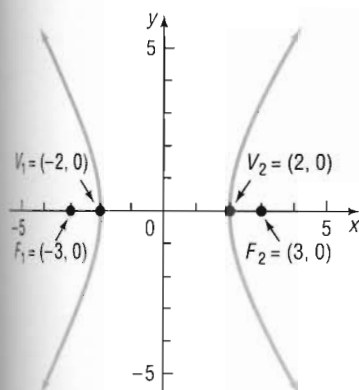
La hipérbola tiene su centro en el origen, y el eje transverso coincide con el eje x . Un foco está en $(c, 0) = (3, 0)$, así que $c = 3$. Un vértice está en $(-a, 0) = (-2, 0)$, así que $a = 2$. De la ecuación (2), se deduce que $b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$, de modo que una ecuación de la hipérbola es

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$

Véase la figura 34.

FIGURA 34

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$



Comentario: Para trazar la gráfica de la hipérbola $(x^2/4) - (y^2/5) = 1$ analizada en el ejemplo 1, necesitamos trazar la gráfica de las dos funciones $y = \sqrt{5\sqrt{(x^2/4) - 1}}$ y $y = -\sqrt{5\sqrt{(x^2/4) - 1}}$. Hágalo y compare su resultado con lo que se ve en la figura 34.

Ahora resuelva el problema 5.

Una ecuación de la forma de la ecuación (2) pertenece a una hipérbola con centro en el origen, focos en el eje x en $(-c, 0)$ y $(c, 0)$, donde $c^2 = a^2 + b^2$, y eje transverso a lo largo del eje x .

Para el resto de esta sección, la instrucción “Analizar la ecuación” significará encontrar el centro, el eje transverso, los vértices y focos de la hipérbola y trazar la gráfica de la ecuación.

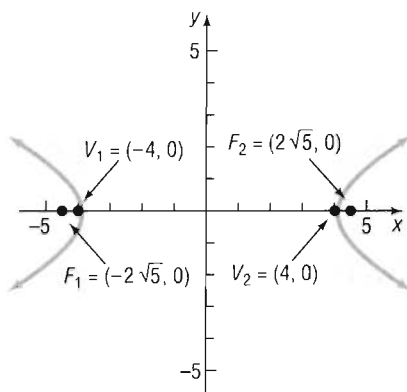
EJEMPLO 2 *Análisis de la ecuación de una hipérbola*

Analizar la ecuación: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$

Solución La ecuación dada es de la forma de la ecuación (2), con $a^2 = 16$ y $b^2 = 4$. Así, su gráfica es una hipérbola con centro en $(0, 0)$ y eje transverso a lo largo del eje x . Además, sabemos que $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 4 = 20$. Los vértices están en $(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$, y los focos en $(\pm c, 0) = (\pm 2\sqrt{5}, 0)$. La figura 35 muestra la gráfica.

FIGURA 35

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$$



El enunciado siguiente nos da la forma de la ecuación de una hipérbola con centro en el origen y eje transverso a lo largo del eje y .

Teorema

Una ecuación de la hipérbola con centro en $(0, 0)$, focos en $(0, -c)$ y $(0, c)$, y vértices en $(0, -a)$ y $(0, a)$ es

Ecuación de una hipérbola;
centro en $(0, 0)$; focos en
 $(0, \pm c)$; vértices en $(0, \pm a)$;
eje transverso a lo largo
del eje y

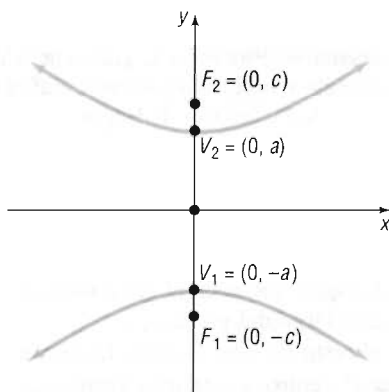
$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad \text{donde } b^2 = c^2 - a^2 \quad (3)$$

El eje transverso es el eje y .

La figura 36 muestra la gráfica de una hipérbola típica definida por la ecuación (3).

FIGURA 36

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1, \\ b^2 = c^2 - a^2$$



Note la diferencia en la forma de las ecuaciones (2) y (3). Cuando el término con y^2 se resta del término con x^2 , el eje transverso es el eje x . Cuando el término con x^2 se resta del término con y^2 , el eje transverso es el eje y .

EJEMPLO 3 *Análisis de la ecuación de una hipérbola*

Analizar la ecuación: $y^2 - 4x^2 = 4$

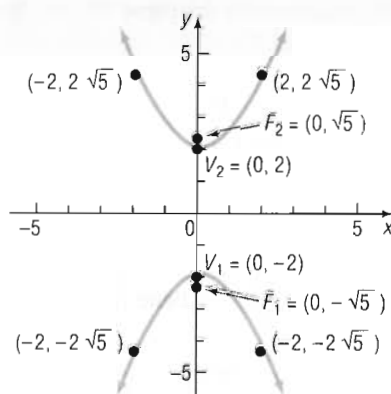
Solución Para escribir la ecuación en la forma apropiada dividimos cada lado entre 4:

$$\frac{y^2}{4} - x^2 = 1$$

Ya que el término con x^2 se resta del término con y^2 , la ecuación pertenece a una hipérbola con centro en el origen y eje transverso a lo largo del eje y . Además, comparando la ecuación anterior con la ecuación (3), encontramos $a^2 = 4$, $b^2 = 1$, y $c^2 = a^2 + b^2 = 5$. Los vértices están en $(0, \pm a) = (0, \pm 2)$, y los focos en $(0, \pm c) = (0, \pm \sqrt{5})$. La gráfica está dada en la figura 37.

FIGURA 37

$$\frac{y^2}{4} - x^2 = 1$$



EJEMPLO 4 *Determinación de una ecuación de una hipérbola*

Encontrar una ecuación de la hipérbola que tiene un vértice en $(0, 2)$ y focos en $(0, -3)$ y $(0, 3)$. Trazar la gráfica de la ecuación.

Solución Ya que los focos están en $(0, -3)$ y $(0, 3)$, el centro de la hipérbola está en el origen. Además, el eje transverso se sitúa a lo largo del eje y . La información dada también revela que $c = 3$, $a = 2$, y $b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$. La forma de la ecuación de la hipérbola está dada por la ecuación (3):

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

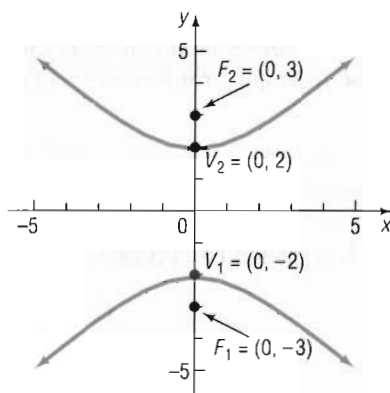
$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$$

Véase la figura 38.

■ Ahora resuelva el problema 7.

FIGURA 38

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$$



Observe las ecuaciones de las hipérbolas en los ejemplos 3 y 4. Para la hipérbola del ejemplo 3, $a^2 = 4$ y $b^2 = 1$, así que $a > b$; para la hipérbola del ejemplo 4, $a^2 = 4$ y $b^2 = 5$, así que $a < b$. Concluimos que, para hipérbolas, no hay requerimientos relativos al tamaño de a y b . Esta situación contrasta con el caso de una elipse, en el que los tamaños relativos de a y b determinan cuál eje es el eje mayor. Otra característica que las distingue de las elipses y las parábolas, es que las hipérbolas tienen asíntotas.

Asíntotas

Recuerde de la sección 5.3 que una asíntota horizontal, o una oblicua, de una gráfica es una recta con la propiedad de que la distancia desde la recta a los puntos en la gráfica se aproxima a cero cuando $x \rightarrow -\infty$ o cuando $x \rightarrow \infty$.

Teorema La hipérbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ tiene las dos asíntotas oblicuas

Asíntotas de una hipérbola

$$y = \frac{b}{a}x \quad y \quad y = -\frac{b}{a}x$$

Demostración Empezamos por resolver para y en la ecuación de la hipérbola:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} &= 1 \\ \frac{y^2}{b^2} &= \frac{x^2}{a^2} - 1 \\ y^2 &= b^2 \left(\frac{x^2}{a^2} - 1 \right) \end{aligned}$$

Si $x \neq 0$, podemos reacomodar el lado derecho en la forma

$$\begin{aligned} y^2 &= \frac{b^2 x^2}{a^2} \left(1 - \frac{a^2}{x^2} \right) \\ y &= \pm \frac{bx}{a} \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}} \end{aligned}$$

Ahora, cuando $x \rightarrow -\infty$ o cuando $x \rightarrow \infty$, el término a^2/x^2 se aproxima a cero, de modo que la expresión dentro del radical se aproxima a 1. Así, cuando $x \rightarrow -\infty$ o cuando $x \rightarrow \infty$, el valor de y se aproxima a $\pm bx/a$; esto es, la gráfica de la hipérbola se acerca a las rectas

$$y = -\frac{b}{a}x \quad y \quad y = \frac{b}{a}x$$

Así, estas rectas son asíntotas oblicuas de la hipérbola.

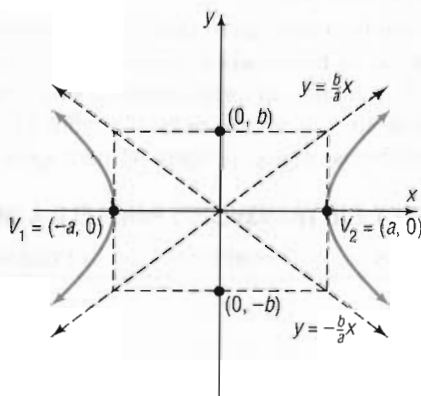
Las asíntotas de una hipérbola no son parte de ella, pero sirven como una guía para trazar su gráfica. Por ejemplo, suponga que queremos trazar la gráfica de la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Empezamos por los vértices $(-a, 0)$ y $(a, 0)$. Luego trazamos los puntos $(0, -b)$ y $(0, b)$ y usamos estos cuatro puntos para construir un rectángulo, como se muestra en la figura 39. Las diagonales de este rectángulo tienen pendientes b/a y $-b/a$, y sus prolongaciones son las asíntotas $y = (b/a)x$ y $y = -(b/a)x$ de la hipérbola.

FIGURA 39

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



Teorema

La hipérbola $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ tiene las dos asíntotas oblicuas

Asíntotas de una hipérbola

$$y = \frac{a}{b}x \quad y \quad y = -\frac{a}{b}x$$

En el problema 60 se le pedirá que demuestre este enunciado.

EJEMPLO 5

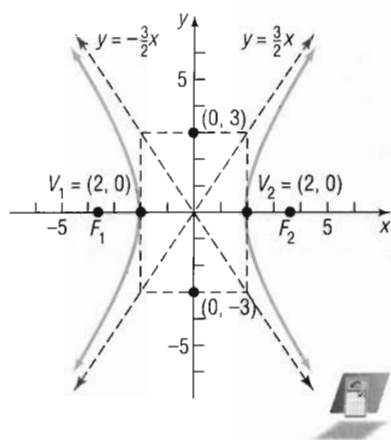
Análisis de la ecuación de una hipérbola

Analizar la ecuación: $9x^2 - 4y^2 = 36$

FIGURA 40

Solución

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$



Primero, dividimos cada lado entre 36 para disponer la ecuación en la forma apropiada:

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

Esta es la ecuación de una hipérbola con centro en el origen y eje transverso a lo largo del eje x . Usando $a^2 = 4$ y $b^2 = 9$, encontramos $c^2 = a^2 + b^2 = 13$. Los vértices están en $(\pm a, 0) = (\pm 2, 0)$, los focos están en $(\pm c, 0) = (\pm \sqrt{13}, 0)$ y las asíntotas tienen las ecuaciones

$$y = \frac{3}{2}x \quad y = -\frac{3}{2}x$$

Ahora construimos el rectángulo que contiene los puntos $(\pm a, 0)$ y $(0, \pm b)$, esto es, $(-2, 0)$, $(2, 0)$, $(0, -3)$, y $(0, 3)$. Las prolongaciones de las diagonales de este rectángulo son las asíntotas. Véase la figura 40 para apreciar la gráfica.

Exploración: Trace la parte superior de la hipérbola $9x^2 - 4y^2 = 36$ analizada en el ejemplo 5 y sus asíntotas $y = \frac{3}{2}x$ y $y = -\frac{3}{2}x$. Ahora utilice ZOOM y TRACE para ver qué sucede cuando x aumenta sin límite en la dirección positiva. ¿Qué pasa cuando x decrece sin límite en la dirección negativa?

■ Ahora resuelva el problema 17.

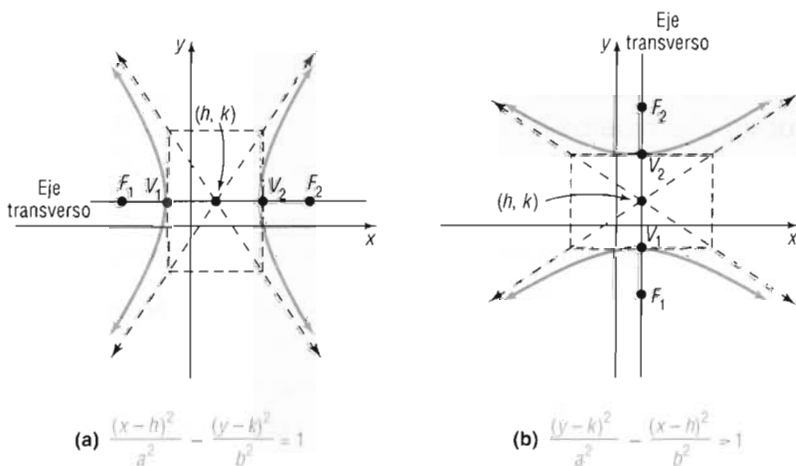
Centro en (h, k)

Si una hipérbola con centro en el origen cuyo eje transverso coincide con un eje de coordenadas es trasladada h unidades horizontalmente y luego k unidades verticalmente, el resultado será una hipérbola con centro en (h, k) y eje transverso paralelo a uno de los ejes coordenados. La tabla 4 nos da las formas de las ecuaciones de tales hipérbolas. Véase la figura 41 para apreciar las gráficas.

TABLA 4 HIPÉRBOLAS CON CENTRO EN (h, k) Y EJE TRANSVERSO PARALELO A UNO DE LOS EJES DE COORDENADAS

CENTRO	EJE TRANSVERSO	FOCOS	VÉRTICES	ECUACIÓN	ASÍNTOTAS
(h, k)	Paralelo al eje x	$(h \pm c, k)$	$(h \pm a, k)$	$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1,$ $b^2 = c^2 - a^2$	$y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h)$
(h, k)	Paralelo al eje y	$(h, k \pm c)$	$(h, k \pm a)$	$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1,$ $b^2 = c^2 - a^2$	$y - k = \pm \frac{a}{b}(x - h)$

FIGURA 41



EJEMPLO 6

Determinación de una ecuación de una hipérbola con centro fuera del origen

Encontrar una ecuación para la hipérbola con centro en $(1, -2)$, un foco en $(4, -2)$, y un vértice en $(3, -2)$. Trazar la gráfica de la ecuación.

Solución

El centro está en $(h, k) = (1, -2)$, así que $h = 1$ y $k = -2$. El eje transverso es paralelo al eje x . La distancia desde el centro $(1, -2)$ al foco $(4, -2)$ es $c = 3$; la distancia desde el centro $(1, -2)$ al vértice $(3, -2)$ es $a = 2$. Así, $b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$. La ecuación es

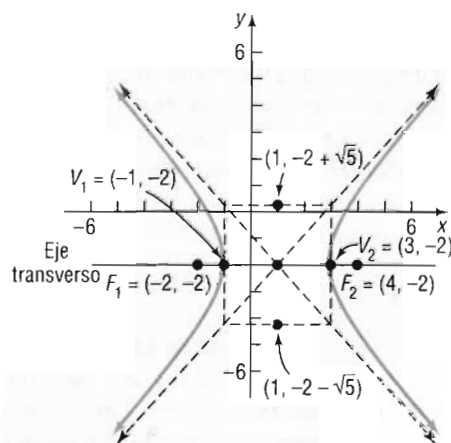
$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{(x - 1)^2}{4} - \frac{(y + 2)^2}{5} = 1$$

Véase la figura 42.

FIGURA 42

$$\frac{(x - 1)^2}{4} - \frac{(y + 2)^2}{5} = 1$$



■ Ahora resuelva el problema 27.

EJEMPLO 7

Análisis de la ecuación de una hipérbola

Analizar la ecuación: $-x^2 + 4y^2 - 2x - 16y + 11 = 0$

Solución

Completamos los cuadrados en x y en y :

$$-x^2 + 4y^2 - 2x - 16y + 11 = 0$$

$$-(x^2 + 2x) + 4(y^2 - 4y) = -11$$

Agrupar términos.

$$-(x^2 + 2x + 1) + 4(y^2 - 4y + 4) = -1 + 16 - 11$$

Completar cada cuadrado.

$$-(x + 1)^2 + 4(y - 2)^2 = 4$$

$$(y - 2)^2 - \frac{(x + 1)^2}{4} = 1$$

Dividir entre 4.

Esta es la ecuación de una hipérbola con centro en $(-1, 2)$ y eje transverso paralelo al eje y . Además, $a^2 = 1$ y $b^2 = 4$, así que $c^2 = a^2 + b^2 = 5$. Los vértices están en $(h, k \pm a) = (-1, 2 \pm 1)$, o $(-1, 1)$ y $(-1, 3)$. Los focos están en $(h, k \pm c) = (-1, 2 \pm \sqrt{5})$. Las asíntotas son $y - 2 = \frac{1}{2}(x + 1)$ y $y - 2 = -\frac{1}{2}(x + 1)$. La figura 43 muestra la gráfica.

FIGURA 43

$$(y - 2)^2 - \frac{(x + 1)^2}{4} = 1$$

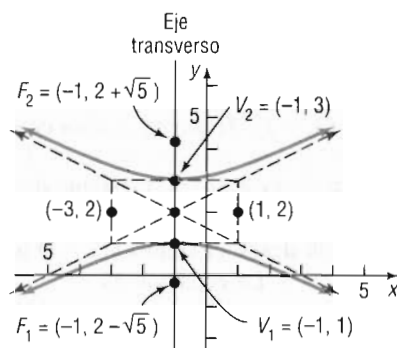
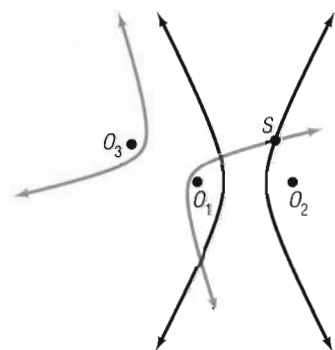


FIGURA 44



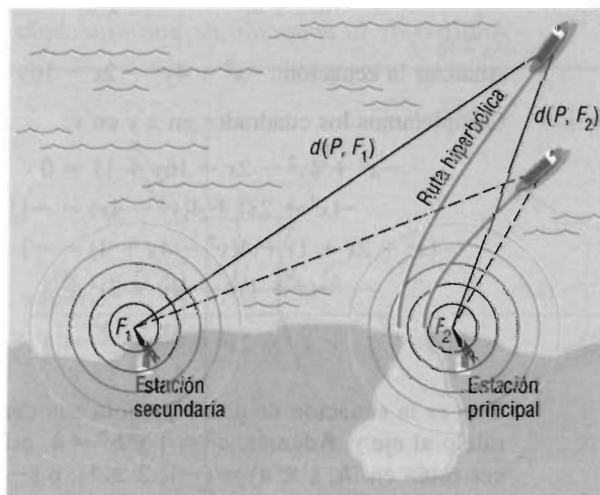
Aplicaciones

Suponga que un arma es disparada desde un origen desconocido S . Un observador en O_1 escucha la detonación (sonido del disparo) un segundo después que otro observador en O_2 . Puesto que el sonido viaja a cerca de 1110 pies por segundo, se concluye que el punto S debe estar 1110 pies más cerca de O_2 que de O_1 . Así, S está en una rama de una hipérbola con focos en O_1 y O_2 . (¿Advierte por qué? Por que la diferencia de las distancias de S a O_1 y de S a O_2 es la constante 1110.) Si un tercer observador en O_3 escucha la misma detonación 2 segundos después que O_1 , entonces S estará en una rama de una segunda hipérbola con focos en O_1 y O_3 . La intersección de las dos hipérbolas señalará con precisión la ubicación de S . Para una ilustración véase la figura 44.

LORAN

En el Sistema de Navegación de Largo Alcance (LORAN, por sus siglas en inglés), una estación principal de radio y una estación secundaria emiten señales que pueden ser recibidas por un barco en el mar. (Véase la figura 45.) Aunque un barco recibe siempre las dos señales, por lo regular se halla más cerca de una de las dos estaciones y, por lo tanto, hay cierta diferencia en las distancias que recorren las dos señales, lo cual se traduce en una pequeña diferencia de tiempo entre las señales

FIGURA 45



$$d(P, F_1) - d(P, F_2) = \text{constante}$$